

La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema compensado es:

$$\frac{\Theta_o(s)}{A(s)} = \frac{4.6875 \times 10^7 (1 + 0.005s)}{s(s^2 + 625s + 156\,250)(1 + 0.00005s)} \quad (10-108)$$

en donde la ganancia del amplificador K ha sido puesta a 100, para satisfacer el requisito de error en estado estable.

De los resultados de los dos últimos ejemplos ilustrativos, se pueden resumir los efectos y limitaciones del controlador de adelanto de fase de una sola etapa como sigue. ▲

10-5-3 Efectos de la compensación de adelanto de fase

1. El controlador de adelanto de fase añade un cero y un polo, con el cero a la derecha del polo, a la función de transferencia de la trayectoria directa. El efecto general es añadir más amortiguamiento al sistema en lazo cerrado. En general, los tiempos de levantamiento y asentamiento se reducen.
2. La fase de la función de transferencia de la trayectoria directa en la vecindad de la frecuencia de cruce de ganancia se incrementa. Esto mejora el margen de fase del sistema en lazo cerrado.
3. La pendiente de la curva de magnitud de las trazas de Bode de la función de transferencia de la trayectoria directa se reduce en la frecuencia de cruce de ganancia. Esto normalmente corresponde a una mejora de la estabilidad relativa del sistema en la forma de mejores márgenes de fase y magnitud.
4. El ancho de banda del sistema en lazo cerrado se incrementa. Esto corresponde a un tiempo de respuesta más rápido.
5. El error en estado estable del sistema no es afectado.

10-5-4 Limitaciones del control de adelanto de fase de una sola etapa

En general, el control de adelanto de fase no es adecuado para todos los sistemas. Las aplicaciones exitosas de la compensación de adelanto de fase de una etapa para mejorar la estabilidad de un sistema de control depende de las siguientes condiciones:

1. Consideraciones de ancho de banda: Si el sistema original es inestable o tiene un margen de estabilidad bajo, el adelanto de fase adicional requerido para obtener un cierto margen de fase deseado puede ser excesivo. Esto puede requerir un valor relativamente grande de α para el controlador, el cual, como resultado, incrementará el ancho de banda del sistema compensado y la transmisión de ruido de alta fre-

cuencia que se introduce al sistema por la entrada puede ser objetable. Sin embargo, si el ruido que se introduce al sistema cerca de la salida, el incremento en el ancho de banda puede beneficiar al rechazo de ruido. El ancho de banda grande también tiene la ventaja de robustez (es decir, el sistema es insensible a las variaciones de parámetros y al rechazo a ruido como se describió antes).

2. Si el sistema original es inestable o tiene un margen de estabilidad bajo, la curva de fase de las trazas de Bode de la función de transferencia de la trayectoria directa tiene una pendiente negativa cerca de la frecuencia de cruce de ganancia. Bajo esta condición, el controlador de adelanto de fase de una etapa puede no ser efectivo debido a que el adelanto de fase adicional en la nueva frecuencia de cruce de ganancia se suma a un ángulo de fase más pequeño que el de la frecuencia de cruce de ganancia anterior. El margen de fase deseado se puede obtener solamente al emplear un valor muy grande de a para el controlador. La ganancia del amplificador K se debe ajustar para compensar a , por lo que un valor grande de a requiere un amplificador de alta ganancia, el cual puede ser costoso.

Como se muestra en el ejemplo 10-7, el sistema compensado puede tener mayor sobrepaso negativo que positivo. A menudo, una parte de la curva de fase puede estar por debajo del eje de 180° , provocando un **sistema condicionalmente estable**, aun cuando se satisface el margen de fase deseado.

3. El máximo adelanto de fase disponible de un controlador de adelanto de fase de una etapa es menor que 90° . Por tanto, si se requiere un adelanto de fase de más de 90° , se debe emplear un controlador de etapas múltiples.

10-5-5 Controlador de adelanto de fase de etapas múltiples

Cuando el diseño con un controlador de adelanto de fase requiere una fase adicional de más de 90° , se debe emplear un controlador de etapas múltiples. La Fig. 10-38 muestra un circuito con amplificadores operacionales de un controlador de adelanto de fase de dos etapas. La

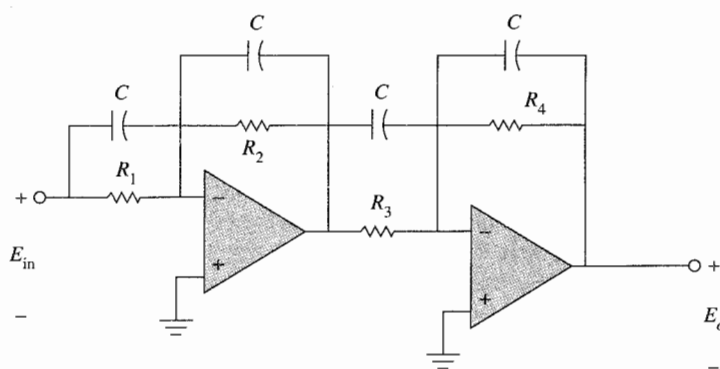


Figura 10-38 Controlador de adelanto de fase (atraso de fase) de dos etapas.

función de transferencia entrada-salida del circuito es:

$$G_c(s) = \frac{E_o(s)}{E_{in}(s)} = \left(\frac{s + 1/R_1 C}{s + 1/R_2 C} \right) \left(\frac{s + 1/R_3 C}{s + 1/R_4 C} \right) \\ = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} \left(\frac{1 + R_1 C s}{1 + R_2 C s} \right) \left(\frac{1 + R_3 C s}{1 + R_4 C s} \right) \quad (10-109)$$

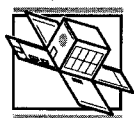
o:

$$G_c(s) = \frac{1}{a_1 a_2} \left(\frac{1 + a_1 T_1 s}{1 + T_1 s} \right) \left(\frac{1 + a_2 T_2 s}{1 + T_2 s} \right) \quad (10-110)$$

en donde $a_1 = R_1/R_2$, $a_2 = R_3/R_4$, $T_1 = R_2 C$ y $T_2 = R_4 C$.

El diseño de un controlador de adelanto de fase de etapas múltiples en el dominio del tiempo se vuelve muy engorroso ya que hay más polos y ceros a colocar. El método de los contornos de las raíces también se vuelve poco atractivo ya que hay más parámetros variables. El diseño en el dominio de la frecuencia en este caso representa una mejor elección del método de diseño. Por ejemplo, para un controlador de dos etapas, se pueden escoger los parámetros de la primera etapa para satisfacer el requisito de margen de fase, y entonces la segunda etapa cubrirá los requisitos restantes. En general, no existe una razón de por qué las dos etapas no son idénticas. El programa **freqcad** de **ACSP** tiene una función para seleccionar controladores de etapas múltiples. El siguiente ejemplo ilustra el diseño de un sistema con un controlador de adelanto de fase de dos etapas.

Ejemplo 10-8



Para el sistema rastreador solar descrito en el ejemplo 10-7, se alteran los requisitos de los tiempos de levantamiento y de asentamiento como:

Tiempo de levantamiento $t_r \leq 0.001$ s.

Tiempo de asentamiento $t_s \leq 0.005$ s.

Los otros requisitos no se alteran. Una forma de satisfacer los requisitos de los tiempos de levantamiento y asentamiento rápidos es incrementar la ganancia de la función de transferencia de la trayectoria directa. Se considera que la función de transferencia de la trayectoria directa es:

$$G_p(s) = \frac{\Theta_o(s)}{A(s)} = \frac{156\,250\,000}{s(s^2 + 625s + 156\,250)} \quad (10-111)$$

Otra forma de interpretar el cambio en la ganancia de la trayectoria directa es que la constante de error a rampa se incrementa a 1000 (hasta 300 en el ejemplo 10-6). Las trazas de Bode de $G_p(s)$ se muestran en la Fig. 10-39. El sistema en lazo cerrado es inestable, con un margen de fase de -15.43° .

Para satisfacer el requisito de estabilidad relativa especificada, se considera un margen de fase de 80° . Aparentemente, este margen de fase no se puede alcanzar con un controlador de adelanto de fase de una etapa. Parece ser que un controlador de dos etapas sería adecuado. Si el programa **freqcad** de **ACSP** está disponible, el procedimiento de diseño podría simplificarse al introducir la función de transferencia de $G_p(s)$ de la ecuación (10-111) en el programa, seleccionar la opción del controlador

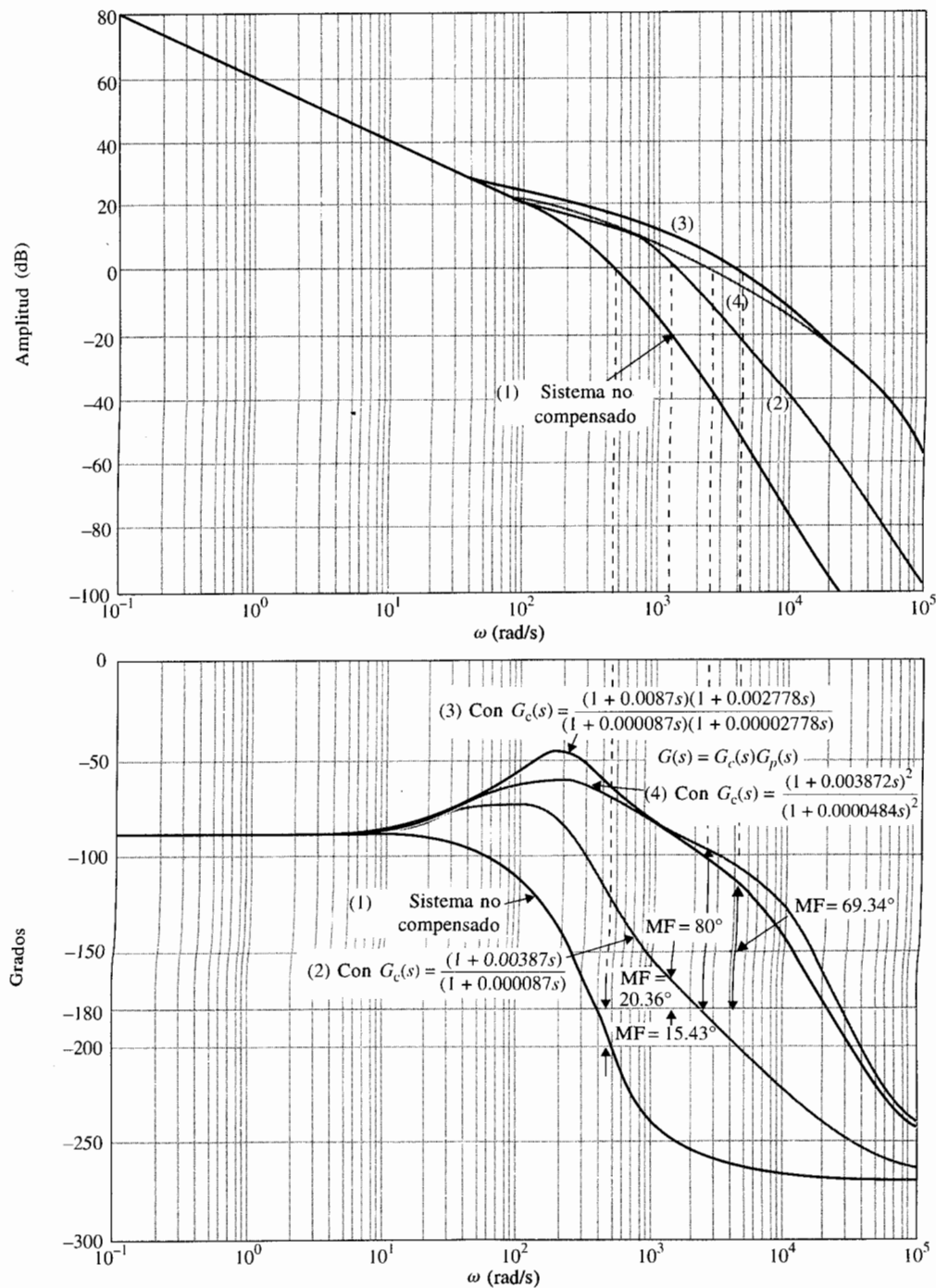


Figura 10-39 Trazas de Bode del sistema rastreador solar compensado y no compensado del ejemplo 10-7 con el controlador de adelanto de fase de dos etapas.

$$G_p(s) = \frac{156\,250\,000}{s(s^2 + 625s + 156\,250)}$$

de adelanto de fase de dos etapas y ajustar el margen de fase deseado a 80° . El programa regresa los parámetros de un controlador de dos etapas idénticas como:

$$a_1 = a_2 = 80 \quad T_1 = T_2 = 0.0000484$$

Sin el programa **freqcad**, se tiene que pasar por un procedimiento de prueba y error para llegar a un controlador satisfactorio. Como se observa, puesto que se tiene un controlador de dos etapas a nuestra disposición, el diseño tiene una gran flexibilidad. En un intento de ser objetivos, se ignoran los resultados dados por el programa **freqcad** y se ajusta $a_1 = 100$ para la primera etapa del controlador de adelanto de fase. El adelanto de fase proporcionado por el controlador se obtiene de la ecuación (10-71):

$$\phi_m = \sin^{-1} \left(\frac{a_1 - 1}{a_1 + 1} \right) = \sin^{-1} \left(\frac{99}{101} \right) = 78.58^\circ \quad (10-112)$$

El efecto máximo de ϕ_m , la nueva frecuencia de cruce de ganancia debe ser:

$$-10 \log_{10} a_1 = -10 \log_{10} 100 = -20 \text{ dB} \quad (10-113)$$

De la Fig. 10-39 la frecuencia que corresponde a esta ganancia sobre la curva de amplitud es aproximadamente de 1150 rad/s. Al sustituir $\omega_{m1} = 1150$ rad/s. y $a_1 = 100$ en la ecuación (10-67), se obtiene:

$$T_1 = \frac{1}{\omega_{m1} \sqrt{a_1}} = \frac{1}{1150 \sqrt{100}} = 0.000087 \quad (10-114)$$

La función de transferencia de la trayectoria directa con el controlador de adelanto de fase de una etapa es:

$$G(s) = \frac{156\,250\,000(1 + 0.0087s)}{s(s^2 + 625s + 156\,250)(1 + 0.000087s)} \quad (10-115)$$

Las trazas de Bode de la última ecuación se dibuja como se muestra en la Fig. 10-39. Se observa que el margen de fase del diseño interino es sólo de 20.36° . A continuación, se ajusta en forma arbitraria el valor de a_2 de la segunda etapa a 100. De las trazas de Bode de la función de transferencia de la ecuación (10-115) de la Fig. 10-39, se encuentra que la frecuencia a la cual la magnitud de $G(j\omega)$ es -20 dB es de aproximadamente 3600 rad/s. Por tanto:

$$T_2 = \frac{1}{\omega_{m2} \sqrt{a_2}} = \frac{1}{3600 \sqrt{100}} = 0.00002778 \quad (10-116)$$

La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema rastreador solar con el controlador de adelanto de fase de dos etapas es:

$$G(s) = \frac{156\,250\,000(1 + 0.0087s)(1 + 0.002778s)}{s(s^2 + 625s + 156\,250)(1 + 0.000087s)(1 + 0.00002778s)} \quad (10-117)$$

La Fig. 10-39 muestra las trazas de Bode del sistema rastreador solar con el controlador de adelanto de fase de dos etapas diseñado anteriormente y aquel obtenido con el programa **freqcad**, $a_1 = a_2 = 80$ y $T_1 = T_2 = 0.0000484$. Como se observa de la Fig. 10-39, el margen de fase del sistema con $G(s)$ de la ecuación (10-117) es solamente de 69.34° . Sin embargo, el sistema satisface las especificaciones en el dominio del tiempo.

Tabla 10-16 Atributos del sistema rastreador solar del ejemplo 10-8 con el controlador de adelanto de fase de dos etapas

$a_1 = a_2$	T_1	T_2	MF (grados)	M_r	BW (rad/s)	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)
80	0.0000484	0.0000484	80	1	5686	0	0.00095	0.00475
100	0.000087	0.0000278	69.34	1	5686	0	0.000597	0.00404
70	0.0001117	0.000039	66.13	1	5198	0	0.00063	0.00404

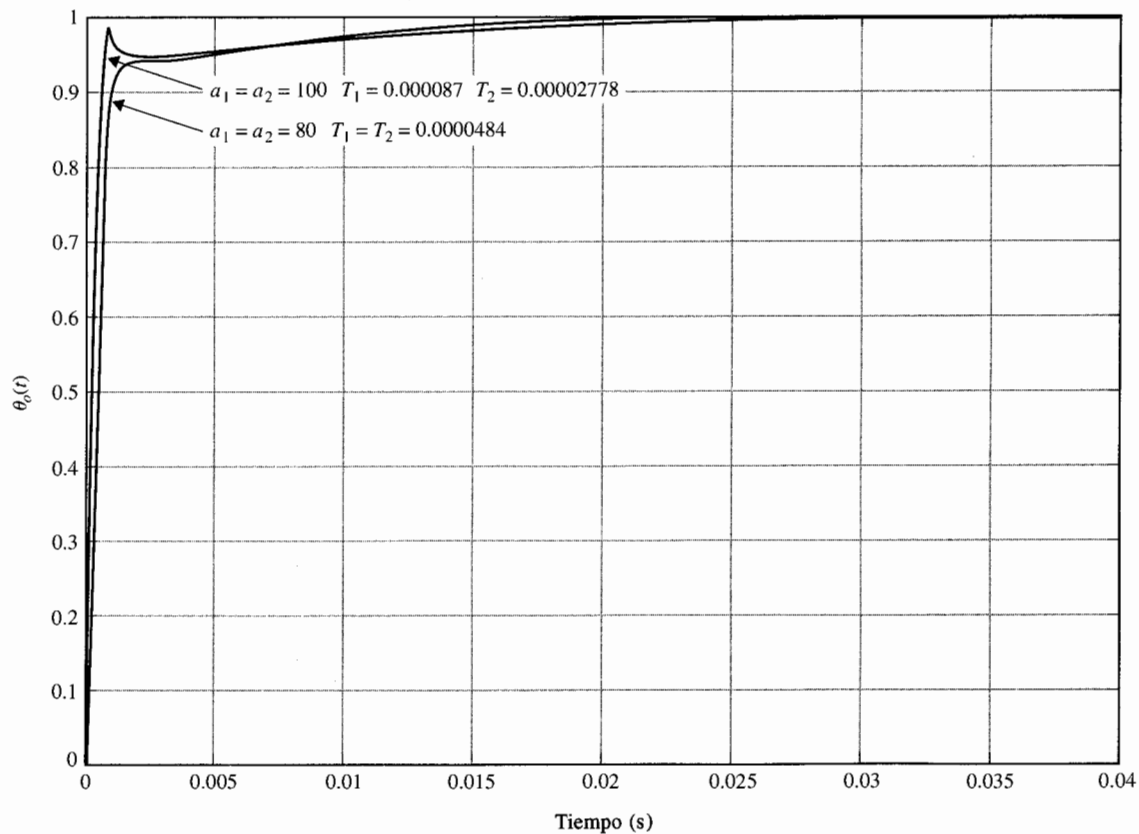


Figura 10-40 Respuestas al escalón unitario del sistema rastreador solar del ejemplo 10-7 con un controlador de adelanto de fase de dos etapas.

$$G_c(s) = \frac{1 + a_1 T_1 s}{1 + T_1 s} \frac{1 + a_2 T_2 s}{1 + T_2 s} \quad G_p(s) = \frac{156\,250\,000}{s(s^2 + 625s + 156\,250)}$$

Por tanto, el margen de fase estimado de 80° fue demasiado exigente. Para mostrar que el diseño no es crítico, se puede seleccionar $a_1 = a_2 = 70$. Al seguir pasos de diseño similares a los anteriores, se llega a $T_1 = 0.0001117$ y $T_2 = 0.000039$. El margen de fase final es solamente de 66.13° , pero los requisitos en el dominio del tiempo todavía se satisfacen. La tabla 10-16 resume todos los atributos de desempeño del sistema con estos tres controladores. Las respuestas al escalón unitario del sistema con el controlador de adelanto de fase de dos etapas para $a_1 = a_2 = 80$ y 100 se muestran en la Fig. 10-40. ▲

10-5-6 Consideraciones sobre la sensibilidad

De la función de sensibilidad definida en la Sec. 9-23, la ecuación (9-181) se puede emplear como una especificación de diseño para indicar la robustez del sistema. En la ecuación (9-181), la sensibilidad de la función de transferencia en lazo cerrado con respecto a las variaciones de la función de transferencia de la trayectoria directa se define como:

$$S_G^M(s) = \frac{\partial M(s)/M(s)}{\partial G(s)/G(s)} = \frac{G^{-1}(s)}{1 + G^{-1}(s)} = \frac{1}{1 + G(s)} \quad (10-118)$$

Las trazas de $|S_G^M(j\omega)|$ contra la frecuencia dan una indicación sobre la sensibilidad del sistema como una función de la frecuencia. La situación robusta ideal es que $|S_G^M(j\omega)|$ adopte un valor pequeño ($\ll 1$) en un intervalo amplio de frecuencias. Como un ejemplo, la función de sensibilidad del sistema rastreador solar diseñado en el ejemplo 10-7 con un controlador de adelanto de fase de una etapa con $a = 100$ y $T = 0.00005$ se dibuja como se muestra en la Fig. 10-41. Observe que la función de sensibilidad es baja en frecuencias bajas y es menor que la unidad para $\omega < 400$ rad/s. Aunque el sistema rastreador solar del ejemplo 10-7 no necesita un controlador de adelanto de fase de etapas múltiples, se mostrará que si se emplea un controlador de adelanto de fase de dos etapas, no sólo el valor de a se reducirá sustancialmente, lo que resulta en ganancias bajas para los amplificadores operacionales, sino que el sistema será más robusto. Al seguir el procedimiento de diseño descrito en el ejemplo 10-8, se diseña un controlador de adelanto de fase de dos etapas para el sistema rastreador solar con la función de transferencia del proceso descrita por la ecuación (10-97). Los parámetros del controlador son: $a_1 = a_2 = 5.83$ y $T_1 = T_2 = 0.000673$. La función de

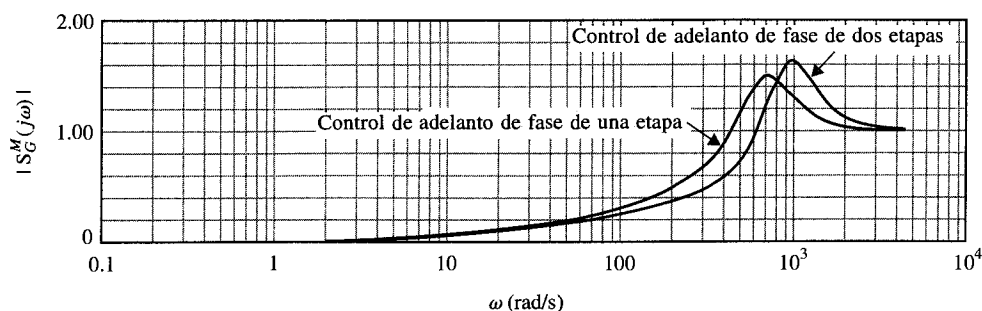


Figura 10-41 Funciones de sensibilidad del sistema rastreador solar del ejemplo 10-7.

▲ Los sistemas con control de adelanto de fase generalmente serán más robustos debido al incremento en el ancho de banda.

transferencia de la trayectoria directa del sistema compensado es:

$$G(s) = \frac{4.6875 \times 10^7 (1 + 0.0039236s)^2}{s(s^2 + 625s + 156\,250)(1 + 0.000673s)^2} \quad (10-119)$$

La Fig. 10-41 muestra que la función de sensibilidad del sistema con el controlador de adelanto de fase de dos etapas es menor que la unidad para $\omega < 600$ rad/s. Por tanto, el sistema con el controlador de adelanto de dos etapas es más robusto que el sistema con el controlador de una etapa. La razón de esto es que el sistema más robusto tiene un ancho de banda mayor. En general, los sistemas con un control de adelanto de fase serán más robustos debido al mayor ancho de banda. Sin embargo, la Fig. 10-41 muestra que el sistema con el controlador de adelanto de fase de dos etapas tiene una mayor sensibilidad en altas frecuencias.

10-6 Diseño con el controlador de atraso de fase

La función de transferencia de la ecuación (10-62) representa un controlador de atraso de fase o filtro paso bajas cuando $a < 1$. La función de transferencia se repite como sigue:

$$G_c(s) = \frac{1}{a} \left(\frac{1 + aTs}{1 + Ts} \right) \quad a < 1 \quad (10-120)$$

10-6-1 Interpretación y diseño en el dominio del tiempo del controlador de atraso de fase

La configuración de polos y ceros de $G_c(s)$ se muestra en la Fig. 10-42. Contrario al controlador PI, el cual provee un polo en $s = 0$, el controlador de atraso de fase afecta el error en estado estable solamente en el sentido de que la ganancia en frecuencia cero de $G_c(s)$ es mayor que la unidad.

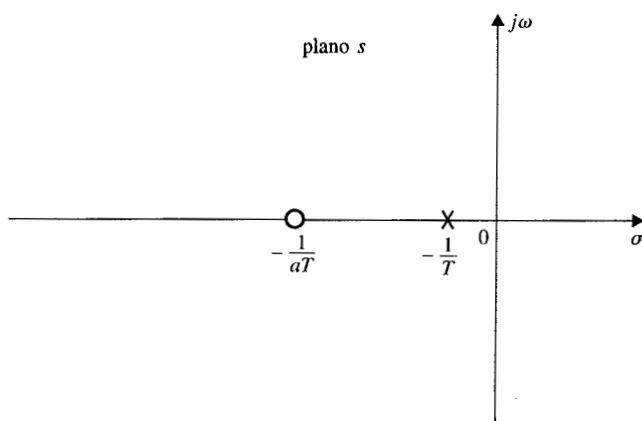


Figura 10-42 Configuración de polos y ceros del controlador de atraso de fase.

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} \quad a < 1$$

Por tanto, cualquier constante de error que sea finita y no cero será incrementada por el factor $1/a$ del controlador de atraso de fase.

Ya que el polo en $s = -1/T$ está a la derecha del cero en $-1/aT$, el empleo efectivo del controlador de atraso de fase para mejorar el amortiguamiento podría tener que seguir el mismo principio de diseño del control PI presentado en la Sec. 10-3. Por tanto, *la forma adecuada de aplicar el control de atraso de fase es colocar el polo y el cero muy cercanos. Para sistemas de tipo 0 y de tipo 1 la combinación debe estar ubicada cercana al origen en el plano s .* La Fig. 10-43 ilustra las estrategias de diseño en el plano s para sistemas tipo 0 y tipo 1. El control de atraso de fase no se debe aplicar a un sistema tipo 2.

El procedimiento de diseño descrito anteriormente se puede explicar al considerar que el proceso controlado de un sistema de control de tipo 0 es:

$$G_p(s) = \frac{K}{(s + p_1)(s + \bar{p}_1)(s + p_3)} \quad (10-121)$$

en donde p_1 y $\bar{p}_1$ son polos complejos conjugados, tal como la situación mostrada en la Fig. 10-43.

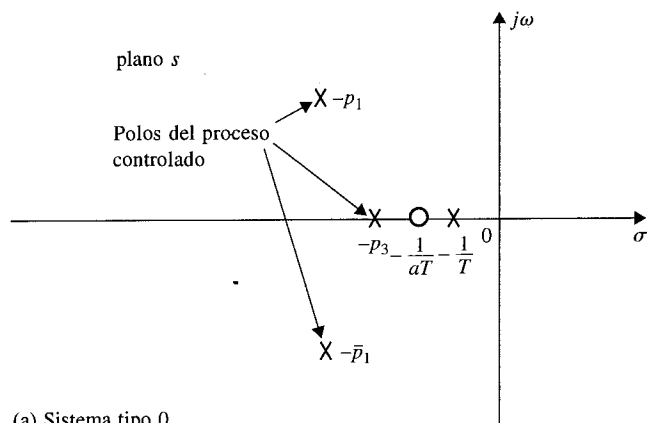
Al igual que en el caso del controlador de adelanto de fase, se puede omitir el factor de ganancia $1/a$ de la ecuación (10-120) ya que cualquiera que sea el valor de a , el valor de K puede ajustarse para compensar. Al aplicar el controlador de atraso de fase de la ecuación (10-120), sin el factor $1/a$, al sistema, la función de transferencia de la trayectoria directa se convierte en:

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{K(1 + aTs)}{(s + p_1)(s + \bar{p}_1)(s + p_3)(1 + Ts)} \quad a < 1 \quad (10-122)$$

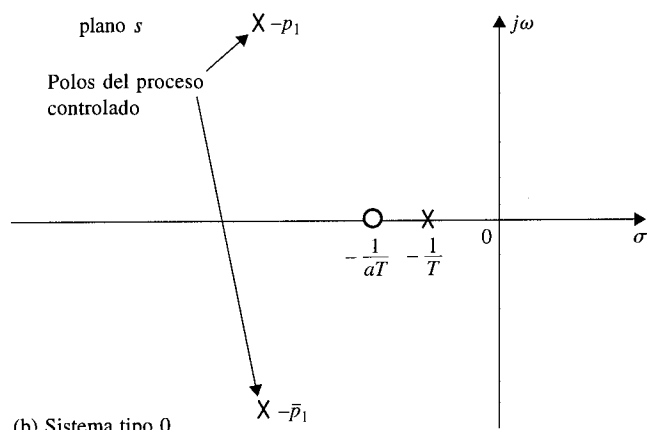
Se supone que el valor de K está ajustado para satisfacer el requisito de error en estado estable. También se supone que con el valor seleccionado de K , el sistema tiene bajo amortiguamiento o es inestable. Ahora considere que $1/T \cong 1/aT$ y se coloca el par polo-cero cerca del polo en $-1/p_3$, como se muestra en la Fig. 10-43. La Fig. 10-44 muestra el lugar geométrico de las raíces del sistema con y sin el controlador de atraso de fase. Ya que la combinación polo-cero del controlador está muy cerca del polo en $-p_3$, la forma del lugar geométrico de las raíces dominantes sin y con el controlador de atraso de fase será muy similar. Esto se explica fácilmente al escribir la ecuación (10-22) como:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{Ka(s + 1/aT)}{(s + p_1)(s + \bar{p}_1)(s + p_3)(s + 1/T)} \\ &\cong \frac{Ka}{(s + p_1)(s + \bar{p}_1)(s + p_3)} \end{aligned} \quad (10-123)$$

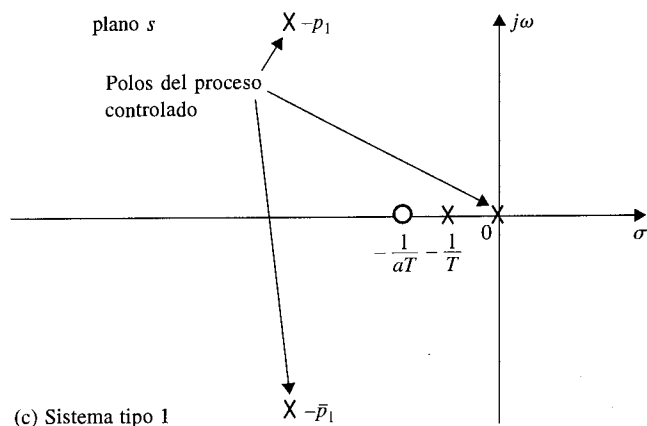
Ya que a es menor que 1, la aplicación del control de atraso de fase es equivalente a reducir la ganancia de la trayectoria directa de K a Ka , *mientras no se afecta el desempeño del sistema en estado estable.* La Fig. 10-44 muestra que el valor de a se puede escoger para que el amortiguamiento del sistema compensado sea satisfactorio. Aparentemente, la cantidad de amortiguamiento que se puede añadir está limitado si los polos $-p_1$ y $-\bar{p}_1$ están muy cerca del eje imaginario.



(a) Sistema tipo 0



(b) Sistema tipo 0



(c) Sistema tipo 1

Figura 10-43 Estrategias de diseño para el control de atraso de fase para sistemas de tipo 0 y de tipo 1.

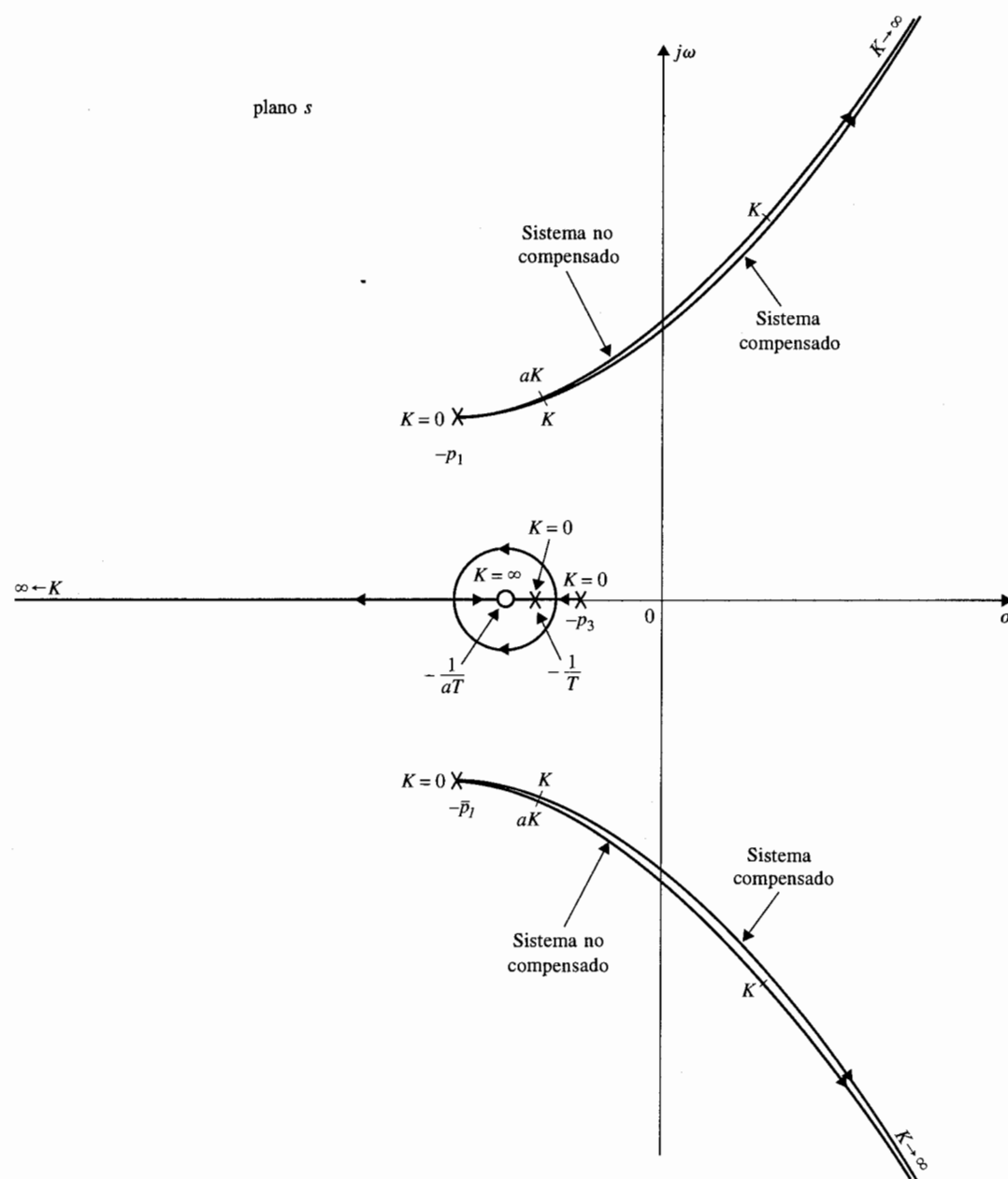


Figura 10-44 Lugar geométrico de las raíces del sistema no compensado y compensado con atraso de fase.

▲ El control de atraso de fase generalmente incrementará el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento.

Por tanto, se puede seleccionar a con la siguiente ecuación:

$$a = \frac{K \text{ para obtener el amortiguamiento deseado}}{K \text{ para obtener el desempeño en estado estable}} \quad (10-124)$$

El valor de T se debe escoger para que el polo y el cero del controlador estén muy cerca, y cerca de $-p_3$. En el dominio del tiempo, el controlador de atraso de fase generalmente tiene el efecto de incrementar los tiempos de levantamiento y de asentamiento.

10-6-2 Interpretación y diseño en el dominio de la frecuencia del control de atraso de fase

La función de transferencia del controlador de atraso de fase se puede escribir otra vez como:

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} \quad a < 1 \quad (10-125)$$

al suponer que el factor de ganancia, $1/a$ es absorbido por la ganancia directa K . Las trazas de Bode de la ecuación (10-125) se muestra en la Fig. 10-45. La curva de magnitud tiene las

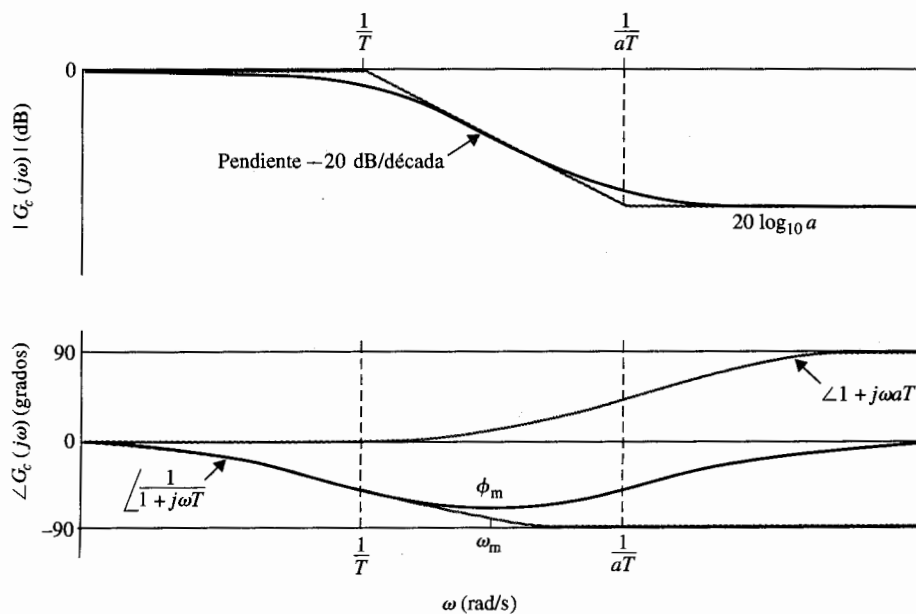


Figura 10-45 Trazas de Bode del controlador de atraso de fase, $G_c(s) = (1 + aTs)/(1 + Ts)$; $a < 1$.

▲ El objetivo del controlador de atraso de fase en el dominio de la frecuencia es mover el cruce de ganancia a la frecuencia donde el margen de fase deseado se realice, manteniendo la curva de fase relativa sin cambio en la nueva ganancia de cruce.

frecuencias de corte en $\omega = 1/aT$ y $1/T$. Ya que las funciones de transferencia de los controladores de adelanto y de atraso de fase son idénticas, excepto por el valor de a , el atraso de fase máximo ϕ_m de la curva de fase de la Fig. 10-45 está dado por:

$$\phi_m = \sin^{-1} \left(\frac{a-1}{a+1} \right) \quad a < 1 \quad (10-126)$$

La Fig. 10-45 muestra que el controlador de atraso de fase en esencia provee una atenuación de $20 \log_{10} a$ en altas frecuencias. Por tanto, contrario al control de adelanto de fase que emplea el adelanto de fase máximo del controlador, *el control de atraso de fase emplea la atenuación del controlador en altas frecuencias*. Esto es paralelo a la situación de introducir una atenuación a en la ganancia de la trayectoria directa en el diseño del lugar de las raíces. Para el control de adelanto de fase, el objetivo del controlador es incrementar la fase del sistema en lazo abierto en la vecindad del cruce de ganancia mientras se intenta localizar el adelanto de fase máximo en la nueva frecuencia de cruce de ganancia. En el control de atraso de fase, el objetivo es mover el cruce de ganancia a una frecuencia más baja, en donde se alcanza el margen de fase deseado, mientras se mantiene la curva de fase de las trazas de Bode relativamente sin cambios en la nueva frecuencia de cruce de ganancia.

El procedimiento de diseño para el control de atraso de fase que emplea las trazas de Bode se describe a continuación:

1. Se dibujan las trazas de Bode de la función de transferencia de la trayectoria directa del sistema no compensado. La ganancia de la trayectoria directa K se ajusta de acuerdo con el requisito de desempeño en estado estable.
2. A partir de las trazas de Bode se determinan los márgenes de fase y ganancia.
3. Se localiza, sobre las trazas de Bode, la frecuencia en la que se obtiene el margen de fase deseado suponiendo que el margen de fase será incrementado. Esta frecuencia también es la nueva frecuencia de cruce de ganancia ω'_g , en donde la curva de magnitud compensada cruza al eje de 0 dB.
4. Para llevar a la curva de magnitud hacia abajo a 0 dB en la nueva frecuencia de cruce de ganancia ω'_g , el controlador de atraso de fase debe proveer la cantidad de atenuación igual al valor de la curva de magnitud en ω'_g . En otras palabras:

$$|G_p(j\omega'_g)| = -20 \log_{10} a \quad \text{dB} \quad a < 1 \quad (10-127)$$

Al resolver esta última ecuación para a , se obtiene:

$$a = 10^{-|G_p(j\omega'_g)|/20} \quad a < 1 \quad (10-128)$$

Una vez que se determina el valor de a , sólo es necesario seleccionar el valor adecuado de T para completar el diseño. De la característica de fase mostrada en la

Fig. 10-45, se observa que si la frecuencia de corte $1/aT$ está localizada lejos por debajo de la nueva frecuencia de cruce de ganancia ω'_g , el atraso de fase del controlador no afectará en forma apreciable la fase del sistema compensado cerca de la ω'_g . Por otro lado, el valor de $1/aT$ no debe ser muy pequeño debido a que el ancho de banda del sistema será muy bajo, causando que el sistema sea muy lento y menos robusto. Normalmente, como regla general, la frecuencia $1/aT$ debe estar una década abajo de ω'_g ; esto es:

$$\frac{1}{aT} = \frac{\omega'_g}{10} \quad \text{rad/s} \quad (10-129)$$

Entonces:

$$\frac{1}{T} = \frac{a\omega'_g}{10} \quad \text{rad/s} \quad (10-130)$$

5. Se investigan las trazas de Bode del sistema compensado para ver si el requisito del margen de fase se cumple; si no, se reajustan los valores de a y T y se repite el procedimiento. Si las especificaciones de diseño involucran al margen de ganancia, o M_r o BW, éstas deben verificarse y satisfacerse.

Ya que el control de atraso de fase lleva más atenuación al sistema, si el diseño es adecuado, los márgenes de estabilidad serán mejorados, pero a expensas de un ancho de banda más bajo. El único beneficio de un ancho de banda bajo es el de reducir la sensibilidad al ruido de alta frecuencia y perturbaciones.

El siguiente ejemplo ilustra el diseño del controlador de atraso de fase y todas sus posibilidades.

Ejemplo 10-9



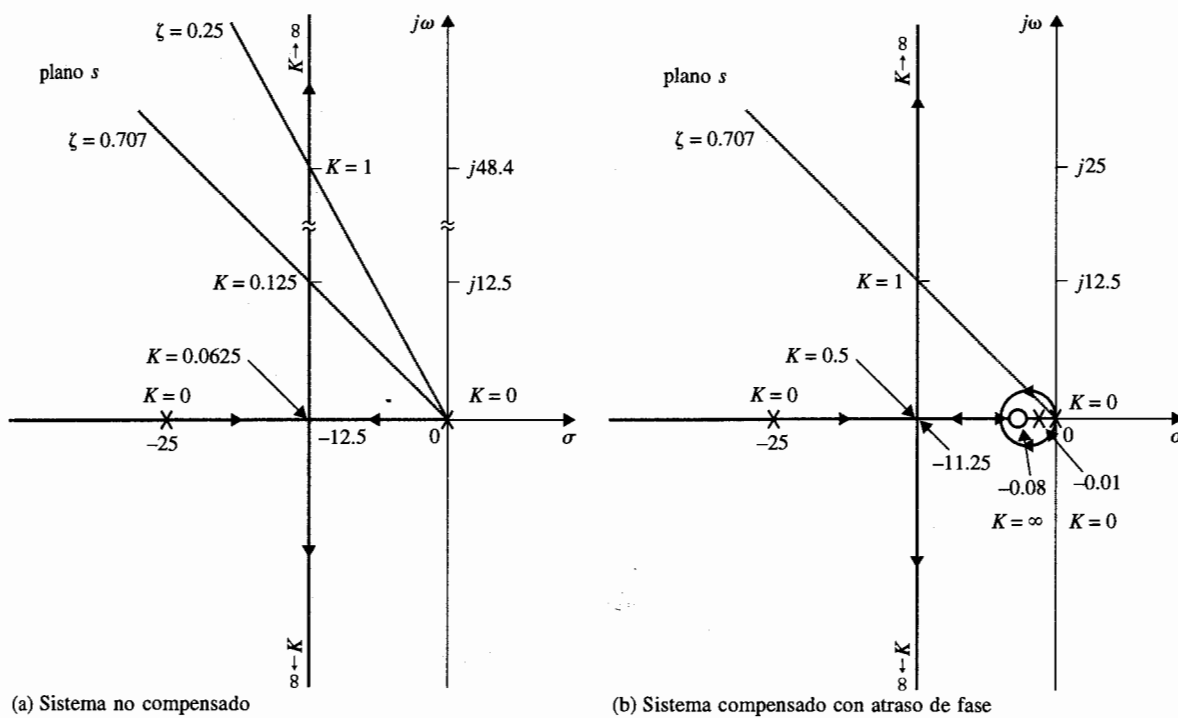
En este ejemplo se emplea el sistema de segundo orden rastreador solar descrito en el ejemplo 10-6 para ilustrar el principio de diseño del control de atraso de fase. La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema no compensado es:

$$G_p(s) = \frac{\Theta_o(s)}{A(s)} = \frac{2500K}{s(s+25)} \quad (10-131)$$

Diseño en el dominio del tiempo

Las especificaciones del sistema en el dominio del tiempo son:

1. El error en estado estable de $\alpha(t)$ debido a una entrada función rampa unitaria para $\theta_r(t)$ debe ser ≤ 1 por ciento.
2. El sobrepaso máximo de la respuesta al escalón debe ser menor que el 5%, o tan pequeño como sea posible.



(a) Sistema no compensado

(b) Sistema compensado con atraso de fase

Figura 10-46 Lugar geométrico de las raíces del sistema rastreador solar del ejemplo 10-9.

$$G_p(s) = \frac{2500K}{s(s+25)} \quad G_c(s) = \frac{1+aTs}{1+Ts} \quad a = 0.125, \quad T = 100$$

3. Tiempo de levantamiento $t_r \leq 0.5$ s.
4. Tiempo de asentamiento $t_s \leq 0.5$ s.
5. Debido a problemas de ruido, el ancho de banda del sistema debe ser < 50 rad/s.

Observe que los requisitos de los tiempos de levantamiento y de asentamiento se han relajado en forma considerable del diseño de adelanto de fase del ejemplo 10-6. El lugar geométrico de las raíces del sistema no compensado se muestra en la Fig. 10-46(a).

Como en el ejemplo 10-6, se ajusta $K = 1$ en forma inicial. El factor de amortiguamiento relativo del sistema no compensado es 0.25 y el sobrepaso máximo es 44.4 por ciento. La Fig. 10-47 muestra la respuesta al escalón unitario del sistema con $K = 1$.

Se selecciona un controlador de atraso de fase con la función de transferencia dada en la ecuación (10-120). La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema compensado es:

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{2500K(s + 1/aT)}{s(s + 25)(s + 1/T)} \quad (10-132)$$

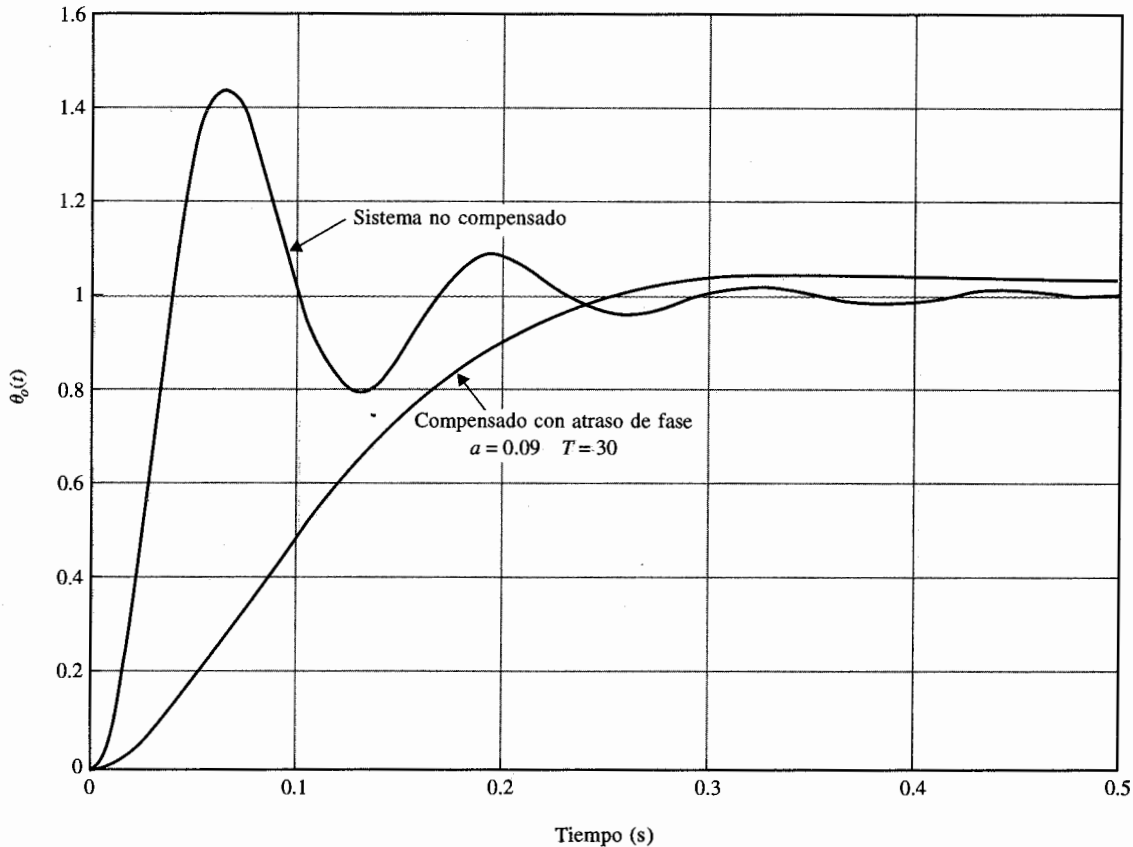


Figura 10-47 Respuestas al escalón unitario del sistema rastreador solar no compensado y compensado con el control de atraso de fase del ejemplo 10-9.

$$G_p(s) = \frac{2500}{s(s+25)} \quad G_c(s) = \frac{1+aTs}{1+Ts} \quad a = 0.09, \quad T = 30$$

Si el valor de K es mantenido en 1, el error en estado estable será a en porciento, que es mejor que el del sistema no compensado ya que $a < 1$. Para un control de atraso de fase efectivo, el polo y el cero del controlador de la función de transferencia deben estar localizados muy juntos y entonces, para un sistema tipo 1, la combinación deber estar ubicada relativamente cerca del origen del plano s . Del lugar geométrico de las raíces del sistema no compensado de la Fig. 10-46(a), se observa que si K se ajusta a 0.125, el factor de amortiguamiento relativo sería 0.707 y el sobrepaso máximo del sistema sería 4.32 porciento. Al colocar el polo y el cero del controlador cerca de $s = 0$, la forma del lugar geométrico de las raíces dominantes del sistema compensado será muy similar a la del sistema no compensado. Se puede encontrar el valor de a al emplear la ecuación (10-124); esto es:

$$a = \frac{K \text{ para obtener el amortiguamiento deseado}}{K \text{ para obtener el desempeño en estado estable}} = \frac{0.125}{1} = 0.125 \quad (10-133)$$

Por tanto si el valor de T es suficientemente grande cuando $K = 1$, las raíces dominantes de la ecuación característica corresponderán a un factor de amortiguamiento relativo de aproximadamente 0.707. Se escoge en forma arbitraria $T = 100$. El lugar geométrico de las raíces del sistema compensado se muestra en la Fig. 10-46(b). Las raíces de la ecuación característica cuando $K = 1$, $a = 0.125$ y $T = 100$ son:

$$s = -0.0805, \quad -12.465 + j12.465 \quad y \quad -12.465 - j12.465$$

que corresponden a un factor de amortiguamiento relativo de exactamente 0.707. Si se hubiera escogido un valor más pequeño de T , el factor de amortiguamiento relativo sería ligeramente diferente de 0.707. Desde un punto de vista práctico, el valor de T no puede ser muy grande ya que de la ecuación (10-64), $T = R_2 C$, y un valor grande de T correspondería a un capacitor grande o una resistencia muy grande. Para reducir el valor de T y al mismo tiempo satisfacer el requisito de sobrepaso máximo, a también se debe reducir. Sin embargo, a no se puede reducir en forma indefinida, o el cero del controlador en $-1/aT$ estaría muy lejos a la izquierda del eje real. La tabla 10-17 proporciona los atributos de desempeño en el dominio del tiempo del sistema rastreador solar compensado en atraso de fase con varias a y T . Las posibilidades de los diferentes parámetros de diseño se despliegan claramente. Por tanto, un conjunto adecuado de parámetros del controlador sería $a = 0.09$ y $T = 30$. Con $T = 30$, al seleccionar $C = 1 \mu\text{F}$ se requeriría que R_2 sea de $30 \text{ M}\Omega$. Se puede obtener un valor más pequeño de T al emplear un controlador de atraso de fase de dos etapas. La respuesta al escalón unitario del sistema compensado con $a = 0.09$ y $T = 30$ se presenta en la Fig. 10-47. Observe que el sobrepaso máximo se reduce a expensas de los tiempos de levantamiento y de asentamiento. Aunque el tiempo de asentamiento del sistema compensado es más pequeño que el del sistema no compensado, realmente, toma más tiempo para el sistema compensado en atraso de fase alcanzar el estado estable.

Sería esclarecedor explicar el diseño del controlador de atraso de fase mediante los contornos de las raíces. El diseño mediante el contorno de las raíces realizado anteriormente en el ejemplo 10-6 que emplea las ecuaciones de la (10-80) a la (10-83) para el control de adelanto de fase y las Figs. 10-31 y 10-32, todavía es válido para el control de atraso de fase, excepto que en este caso, $a < 1$. Por tanto, en la Fig. 10-32 sólo las partes de los contornos de las raíces que correspondan a $a < 1$ son aplicables para el control de atraso de fase. Estos contornos de las raíces muestran claramente que para un control de atraso de fase efectivo, el valor de T debe ser relativamente grande. En la Fig. 10-48 se ilustra que los polos complejos de la función de transferencia en lazo cerrado están poco insensibles al valor de T cuando esta última es relativamente grande.

Tabla 10-17 Atributos de desempeño del sistema rastreador solar del ejemplo 10-9 con el control de atraso de fase

a	T	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)	BW (rad/s)	Raíces de la ecuación característica	
1.000	1	44.4	0.0255	0.2133	75.00	-12.500	$\pm j48.412$
0.125	100	4.9	0.1302	0.1515	17.67	-0.0805, -12.465	$\pm j12.465$
0.100	100	2.5	0.1517	0.2020	13.97	-0.1009, -12.455	$\pm j9.624$
0.100	50	3.4	0.1618	0.2020	14.06	-0.2037, -12.408	$\pm j9.565$
0.100	30	4.5	0.1594	0.1515	14.19	-0.3439, -12.345	$\pm j9.484$
0.100	20	5.9	0.1565	0.4040	14.33	-0.5244, -12.263	$\pm j9.382$
0.090	50	3.0	0.1746	0.2020	12.53	-0.2274, -12.396	$\pm j8.136$
0.090	30	4.4	0.1719	0.2020	12.68	-0.3852, -12.324	$\pm j8.029$
0.090	20	6.1	0.1686	0.5560	12.84	-0.5901, -12.230	$\pm j7.890$

Figu
con

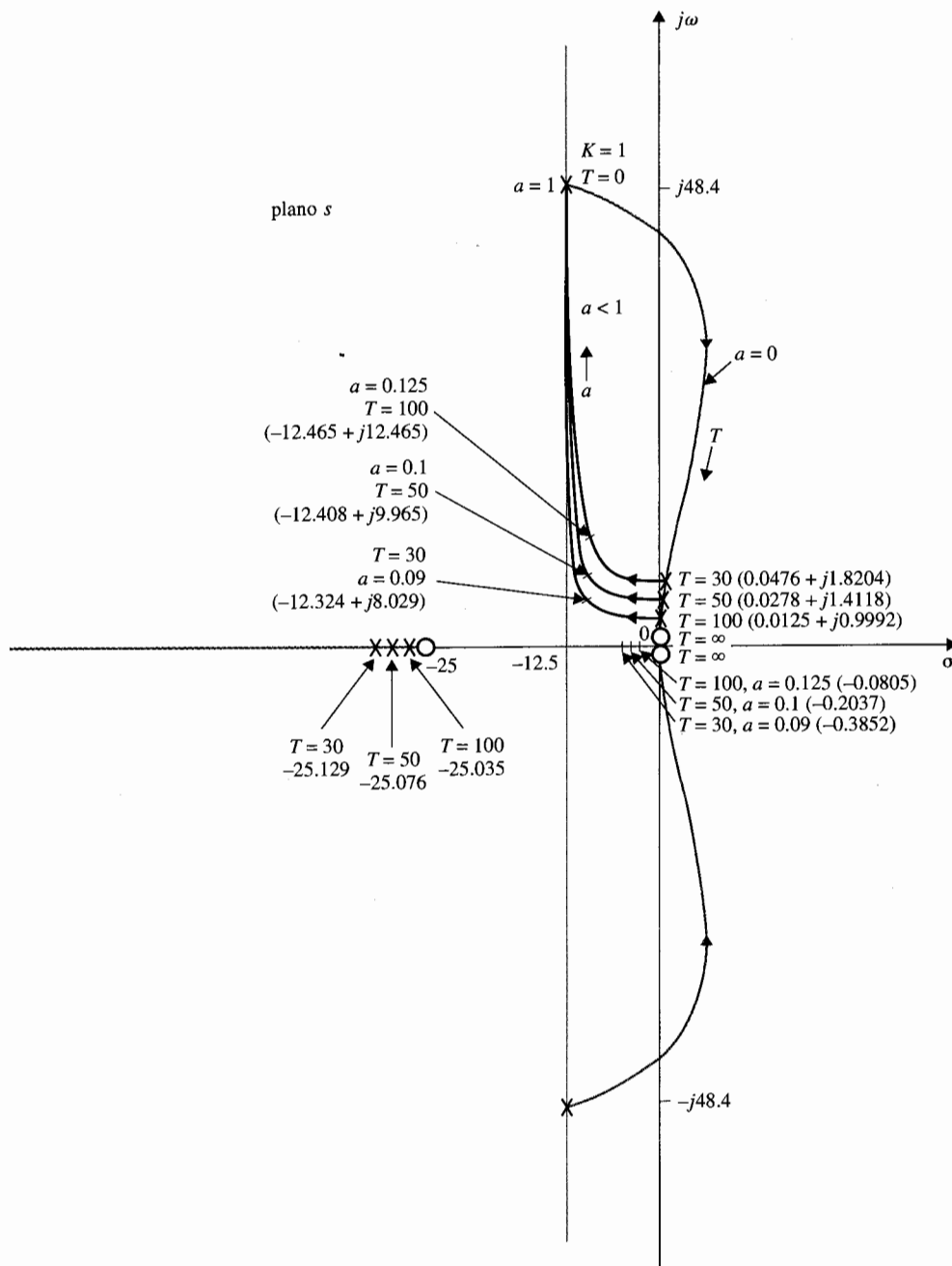


Figura 10-48 Contornos de las raíces del sistema rastreador solar del ejemplo 10-9 con el control de atraso de fase.

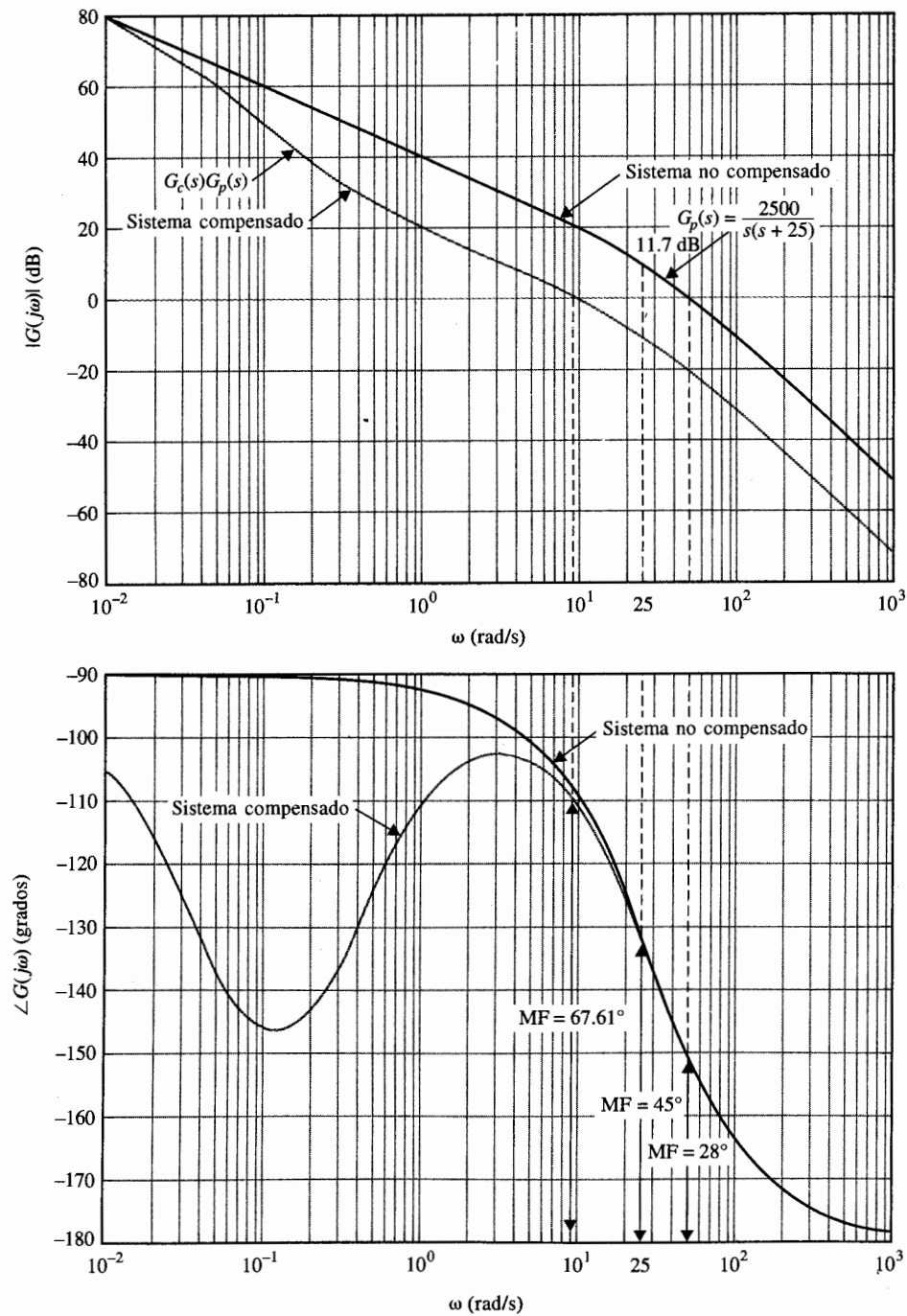


Figura 10-49 Trazas de Bode de los sistemas no compensado y compensado con el control de atraso de fase del ejemplo 10-9.

$$G_c(s) = \frac{1+3s}{1+30s} \quad G_p(s) = \frac{2500}{s(s+25)}$$

Diseño en el dominio de la frecuencia

Las trazas de Bode de $G_p(j\omega)$ de la ecuación (10-131) se muestran en la Fig. 10-49 para $K = 1$. Las trazas de Bode muestran que el margen de fase del sistema no compensado es sólo de 28° . Sin conocer qué margen de fase corresponde a un sobrepaso máximo menor que 5%, se realiza una serie de diseños mediante las trazas de Bode de la Fig. 10-49. Se comienza con un margen de fase de 45° , se observa que este margen de fase se puede obtener si la frecuencia de cruce de ganancia ω'_g está en 25 rad/s. Esto significa que el controlador de atraso de fase debe reducir la curva de magnitud de $G_p(j\omega)$ a 0 dB en $\omega = 25$ rad/s mientras no afecte en forma apreciable la curva de fase cercana a esta frecuencia. Ya que el controlador de atraso de fase contribuye con una fase negativa pequeña cuando la frecuencia de corte $1/aT$ es colocada a $\frac{1}{10}$ del valor de ω'_g , es una medida de seguridad escoger a ω'_g un poco más baja que 25 rad/s, por ejemplo, 20 rad/s.

De las trazas de Bode, el valor de $|G_p(j\omega'_g)|_{dB}$ en $\omega'_g = 20$ rad/s es 11.7 dB. Por tanto, al emplear la ecuación (10-128), se tiene:

$$a = 10^{-|G_p(j\omega'_g)|/20} = 10^{-11.7/20} = 0.26 \quad (10-134)$$

El valor de $1/aT$ se escoge como $1/10$ del valor de $\omega'_g = 20$ rad/s. Por tanto:

$$\frac{1}{aT} = \frac{\omega'_g}{10} = \frac{20}{10} = 2 \text{ rad/s} \quad (10-135)$$

y:

$$T = \frac{1}{2a} = \frac{1}{0.52} = 1.923 \quad (10-136)$$

Al verificar la respuesta al escalón unitario del sistema con el control de atraso de fase diseñado, se encuentra que el sobrepaso máximo es 24.5 por ciento. El siguiente paso es tratar de alcanzar un margen de fase alto. La tabla 10-18 proporciona varios resultados de diseño al emplear diferentes valores de margen de fase deseados hasta 80° .

Al examinar los resultados de la tabla 10-18, se observa que ninguno de los casos satisface el requisito de sobrepaso máximo de ≤ 5 por ciento. El caso de $a = 0.044$ y $T = 52.5$ da el mejor sobrepaso máximo, pero el valor de T es muy grande para ser práctico. Por tanto, se toma el caso de $a = 0.1$ y $T = 10$

Tabla 10-18 Atributos de desempeño del sistema rastreador solar del ejemplo 10-9 con el control de atraso de fase

MF deseado (grados)	a	T	MF real (grados)	M_r	BW (rad/s)	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)
45	0.26	1.923	46.78	1.27	33.37	24.5	0.0605	0.2222
60	0.178	3.75	54.0	1.19	25.07	17.5	0.0823	0.303
70	0.1	10	63.87	1.08	14.72	10.0	0.1369	0.7778
80	0.044	52.5	74.68	1.07	5.7	7.1	0.3635	1.933

y se refina el diseño mediante el incremento en el valor de T . Como se muestra en la tabla 10-17, cuando $a = 0.1$ y $T = 30$, el sobrepaso máximo se reduce a 4.5 por ciento. Las trazas de Bode del sistema compensado se muestran en la Fig. 10-49. El margen de fase es 67.61° .

La respuesta al escalón unitario del sistema compensado en atraso de fase mostrado en la Fig. 10-47 señala una desventaja mayor del control de atraso de fase. Ya que el controlador de atraso de fase es en esencia un filtro paso bajas, los tiempos de levantamiento y de asentamiento del sistema compensado normalmente se incrementa. Sin embargo, se mostrará con el siguiente ejemplo que el control de atraso de fase puede ser más versátil y tiene un mayor nivel de efectividad en la mejora de la estabilidad que el controlador de adelanto de fase de una etapa, especialmente si el sistema tiene un amortiguamiento bajo o negativo. ▲

Ejemplo 10-10



Considere el sistema rastreador solar diseñado en el ejemplo 10-8, con la función de transferencia de la trayectoria directa dada en la ecuación (10-111). Se restablece el valor de K para que sea posible graficar el lugar geométrico de las raíces para el sistema. Entonces la ecuación (10-111) se escribe como:

$$G_p(s) = \frac{156\,250\,000K}{s(s^2 + 625s + 156\,250)} \quad (10-137)$$

El lugar geométrico de las raíces del sistema en lazo cerrado se muestra en la Fig. 10-50. Cuando $K = 1$, el sistema es inestable y las raíces de la ecuación característica están en -713.14 , $44.07 + j466.01$ y $44.07 - j466.01$.

El ejemplo 10-8 muestra que la especificación de desempeño sobre la estabilidad no se puede alcanzar con un controlador de adelanto de fase de una etapa. Se considera el criterio de desempeño siguiente:

Sobrepaso máximo ≤ 5 por ciento.
 Tiempo de levantamiento $t_r \leq 0.02$ s.
 Tiempo de asentamiento $t_s \leq 0.02$ s.

Se supone que el factor de amortiguamiento relativo deseado es 0.707. La Fig. 10.50 muestra que cuando $K = 0.10675$, las raíces dominantes de la ecuación característica del sistema no compensado están en $-172.77 \pm j172.73$, lo cual corresponde a un factor de amortiguamiento de 0.707. Por tanto, el valor de a se determina de la ecuación (10-124) como:

$$a = \frac{K \text{ para obtener el amortiguamiento deseado}}{K \text{ para obtener el desempeño en estado estable}} = \frac{0.10675}{1} = 0.10675 \quad (10-138)$$

Tabla 10-19 Atributos de desempeño del sistema rastreador solar del ejemplo 10-10 con el control de atraso de fase

a	T	BW (rad/s)	MF (grados)	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)
0.1	20	173.5	66.94	1.2	0.01273	0.01616
0.1	10	174	66.68	1.6	0.01262	0.01616
0.1	5	174.8	66.15	2.5	0.01241	0.01616
0.1	2	177.2	64.56	4.9	0.01601	0.0101

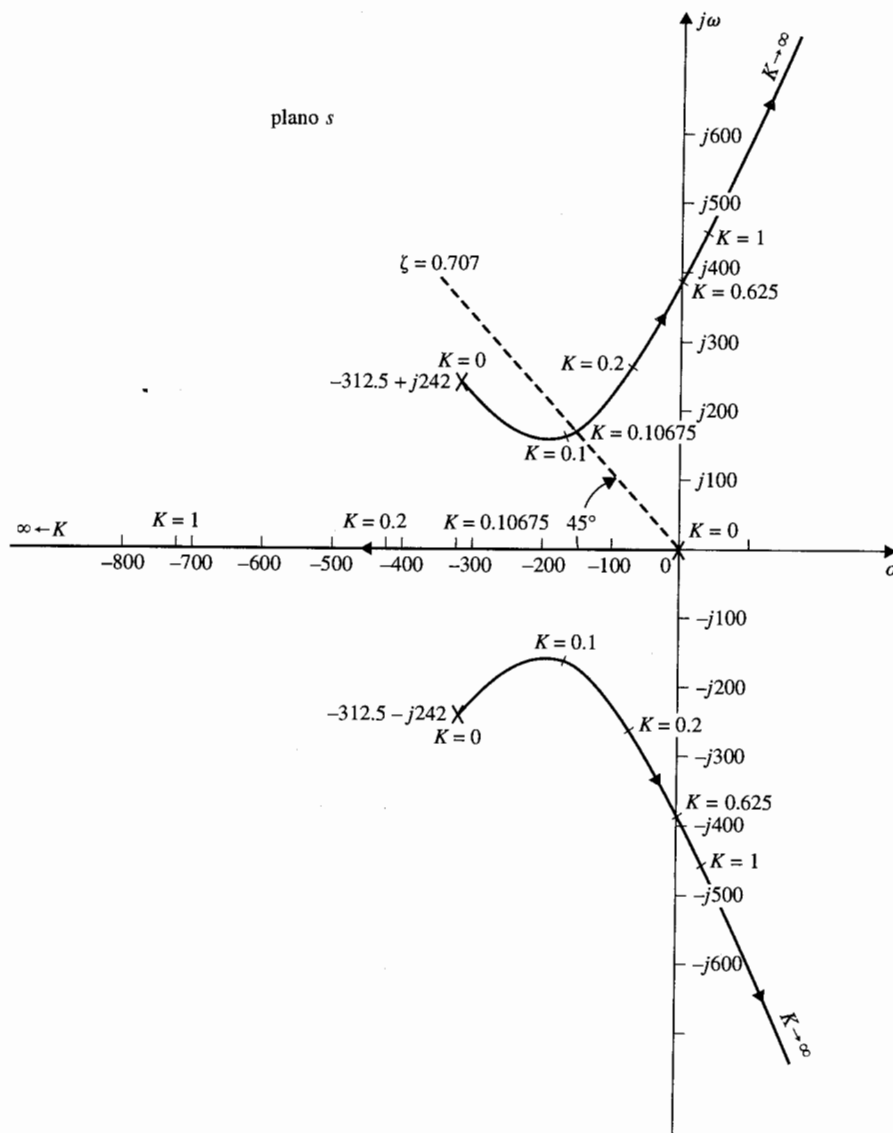


Figura 10-50 Lugar geométrico de las raíces del sistema no compensado del ejemplo 10-10.

$$G_p(s) = \frac{156\,250\,000K}{s(s^2 + 625s + 156,250)}$$

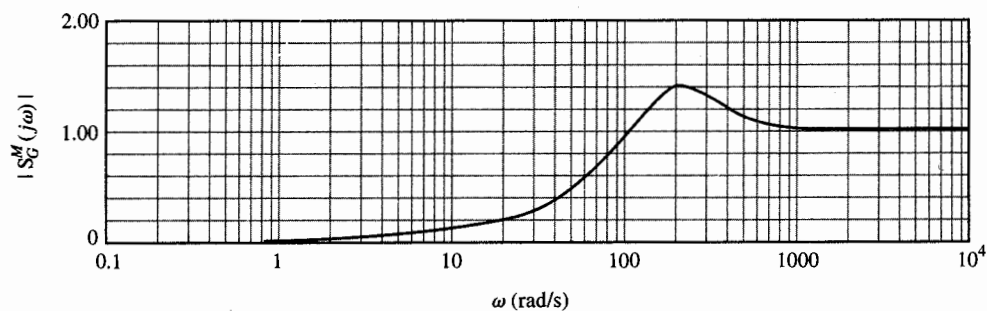


Figura. 10-51 Función de sensibilidad del sistema compensado con atraso de fase del ejemplo 10-10.

Considere que $a = 0.1$. Ya que la ubicación de las raíces dominantes está muy alejada del origen en el plano s , el valor de T tiene un intervalo grande de flexibilidad. La tabla 10-19 muestra los resultados de desempeño cuando $a = 0.1$ para varios valores de T .

Por tanto, la conclusión es que sólo la etapa del controlador de atraso de fase es necesaria para satisfacer el requisito de estabilidad, mientras que se necesitan dos etapas del controlador de adelanto de fase, como se mostró en el ejemplo 10-8.

Función de sensibilidad

La función de sensibilidad $|S_G^M(j\omega)|$ del sistema compensado en atraso de fase con $a = 0.1$ y $T = 20$ se muestra en la Fig. 10-51. Observe que la función de sensibilidad es menor que la unidad para frecuencias hasta 102 rad/s. Esto se debe al bajo ancho de banda del sistema como resultado del control de atraso de fase. ▲

10-6-3 Efectos y limitaciones del control de atraso de fase

De los resultados de los ejemplos ilustrativos anteriores, los efectos y limitaciones del control de atraso de fase sobre el desempeño de sistemas de control lineales se puede resumir como sigue:

1. Para una ganancia de la trayectoria directa dada K , la magnitud de la función de transferencia de la trayectoria directa es atenuada cerca y arriba de la frecuencia de cruce de ganancia, por tanto, permite mejorar la estabilidad relativa del sistema.
2. La frecuencia de cruce de ganancia se decrementa y por tanto, el ancho de banda se reduce.
3. Los tiempos de levantamiento y asentamiento del sistema son largos, ya que el ancho de banda se reduce.

4. El sistema es más sensible a variaciones en los parámetros en el sentido de que la función de sensibilidad es mayor que la unidad para todas las frecuencias aproximadamente mayores que el ancho de banda del sistema.

10-7 Diseño con el controlador de adelanto-atraso

Se ha aprendido de las secciones anteriores que el control de adelanto de fase por lo general mejora el tiempo de levantamiento y el amortiguamiento pero reduce la frecuencia natural del sistema en lazo cerrado. Por otro lado, cuando se aplica en forma adecuada, el control de atraso de fase mejora el amortiguamiento pero por lo regular resulta en tiempos de levantamiento y asentamiento muy grandes. Por tanto, cada uno de estos esquemas de control tienen sus ventajas, desventajas y limitaciones y existen muchos sistemas que no pueden ser compensados satisfactoriamente por cualquiera de estos esquemas actuando solos. En consecuencia, es natural, cuando sea necesario, considerar emplear una combinación de los controladores de atraso y adelanto, por lo que se emplean las ventajas de ambos esquemas.

La función de transferencia de un controlador de adelanto-atraso (o atraso-adelanto) simple se puede escribir como:

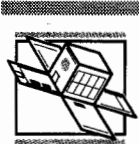
$$G_c(s) = G_{c1}(s)G_{c2}(s) = \left(\frac{1 + a_1 T_1 s}{1 + T_1 s} \right) \left(\frac{1 + a_2 T_2 s}{1 + T_2 s} \right) \quad a_1 > 1, \quad a_2 < 1 \quad (10-139)$$

| ←adelanto→ || ←atraso→ |

Los factores de ganancias de los controladores de adelanto y atraso no están incluidas, ya que como se explicó, estas ganancias y atenuaciones se compensan por el ajuste de la ganancia directa K .

Ya que la función de transferencia del controlador de adelanto-atraso de la ecuación (10-139) tiene ahora cuatro parámetros desconocidos, su diseño no es directo como el controlador de adelanto de una etapa o el controlador de atraso de fase. *En general, la parte de adelanto de fase del controlador se emplea primero para propósitos de alcanzar un tiempo de levantamiento más pequeño y un ancho de banda más grande y la parte de atraso de fase se emplea para proveer un mejor amortiguamiento del sistema.* Cualquiera, ya sea el control de atraso de fase o el de adelanto de fase se puede diseñar primero. Se empleará el ejemplo siguiente para ilustrar los pasos de diseño.

Ejemplo 10-11



Como ejemplo ilustrativo del diseño del controlador de adelanto-atraso, se considera el sistema rastreador solar del ejemplo 10-8. El sistema compensado con $K = 1$ es inestable. Un controlador de adelanto de fase de dos etapas se diseñó en el ejemplo 10-9, y un controlador de atraso de fase de una etapa se diseñó en el ejemplo 10-10.

Con base en el diseño del ejemplo 10-8, se selecciona primero el control de adelanto de fase con $a = 70$ y $T_1 = 0.00004$. El control de atraso de fase restante se puede diseñar mediante el método del lugar geométrico de las raíces o el método de las trazas de Bode. La tabla 10-20 da los resultados al hacer que $T_2 = 2$, que es un parámetro insensible, y varios valores de a . Los resultados en la tabla 10-20 muestran que el valor óptimo de a_2 , desde el punto de vista del minimizar el sobrepaso máximo, para

Tabla 10-20 Atributos de desempeño del sistema rastreador solar del ejemplo 10-11 con el control de adelanto-atraso: $a_1 = 70$, $T_1 = 0.00004$

a_2	T_2	MF (grados)	M_r	BW (rad/s)	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)
0.1	20	81.81	1.004	122.2	0.4	0.01843	0.02626
0.15	20	76.62	1.002	225.5	0.2	0.00985	0.01515
0.20	20	70.39	1.001	351.4	0.1	0.00668	0.00909
0.25	20	63.87	1.001	443.0	4.9	0.00530	0.00707

$a_1 = 70$ y $T_2 = 0.00004$, es de aproximadamente 0.2. Comparado con el controlador de atraso de fase de una etapa, diseñado en el ejemplo 10-9, el BW se incrementa de 66.94 rad/s a 351.4 rad/s y el tiempo de levantamiento se reduce de 0.01273 s a 0.00668 s. El sistema con el controlador de adelanto-atraso debe ser más robusto, ya que la magnitud de la función de sensibilidad no se debe incrementar a la unidad hasta cerca del BW de 351.4 rad/s. Como una comparación, se muestran, en la Fig. 10-52, las respuestas al escalón unitario del sistema con el control de atraso de fase de dos etapas, con el control de atraso de fase de una etapa y con el control de adelanto-atraso.

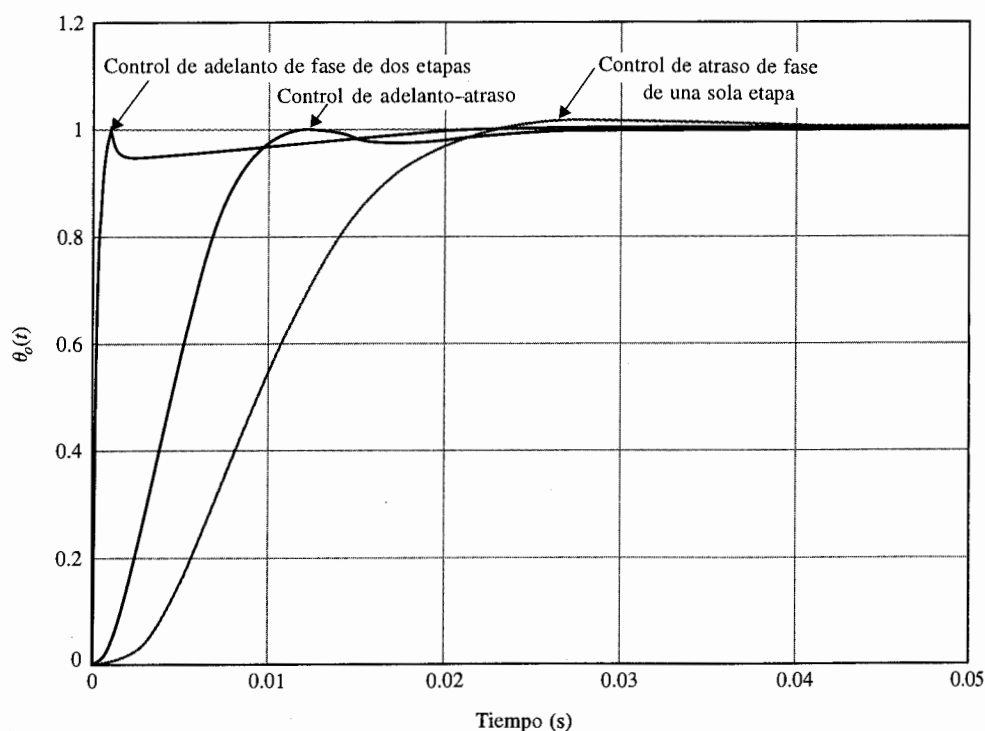


Figura 10-52 Sistema rastreador solar del ejemplo 10-11 con un control de atraso de fase de una sola etapa, con un controlador de adelanto-atraso y con un control de adelanto de fase de dos etapas.

Se debe notar que el ancho de banda y el tiempo de levantamiento del sistema rastreador solar se pueden incrementar o reducir posteriormente, respectivamente, mediante el empleo de un valor más grande de a_1 para la parte de adelanto de fase del controlador. ▲

10-8 Diseño mediante cancelación de polos y ceros: Filtro de muesca

Las funciones de transferencia de muchos procesos controlados contienen uno o más pares de polos complejos conjugados que están muy cerca del eje imaginario del plano s . Estos polos complejos por lo regular causan que el sistema en lazo cerrado sea ligeramente amortiguado o inestable. Un pensamiento inmediato es emplear un controlador que tenga una función de transferencia con ceros seleccionados para cancelar los polos no deseados del proceso controlado, y los polos del controlador son colocados en lugares más deseables del plano s para alcanzar el desempeño dinámico deseado. Por ejemplo, si la función de transferencia del proceso controlador es:

$$G_p(s) = \frac{K}{s(s^2 + s + 10)} \quad (10-140)$$

en la que los polos complejos conjugados pueden causar problemas de estabilidad en el sistema en lazo cerrado cuando el valor de K es muy grande, el controlador en serie sugerido puede ser de la forma:

$$G_c(s) = \frac{s^2 + s + 10}{s^2 + as + b} \quad (10-141)$$

Las constantes a y b se pueden seleccionar de acuerdo a las especificaciones de diseño del sistema en lazo cerrado.

Existen dificultades prácticas con el esquema de diseño de la cancelación de polos y ceros que se debe mencionar para prevenir que el método sea empleado en forma indiscriminada. El problema es que en la práctica, la cancelación *exacta* de polos y ceros de funciones de transferencia es casi imposible. Un hecho, es que la función de transferencia del proceso, $G_p(s)$, normalmente se determina a través de pruebas y modelado práctico; además es inevitable la linealización de procesos no lineales y la aproximación de procesos complejos. Por tanto, los polos y ceros "verdaderos" de la función de transferencia del proceso no se pueden modelar de forma exacta. De hecho, el verdadero orden del sistema puede ser más alto que el representado por la función de transferencia empleada para propósitos de modelado. Otra dificultad es que las propiedades dinámicas del proceso pueden variar, aun muy lentamente, debido al envejecimiento de los componentes del sistema o cambios en el ambiente de operación, por lo que los polos y ceros de la función de transferencia pueden moverse durante la operación del sistema. Los parámetros del controlador están limitados por los componentes físicos disponibles, y no pueden ser asignados en forma arbitraria. Por estas y otras razones, aun si se pudieran diseñar los polos y ceros de la función de transferencia del controlador en forma precisa, la cancelación de polos y ceros exacta es casi imposible en la práctica. A continuación se muestra que en la mayoría de los casos, la cancelación exacta en realidad *no* es necesaria para reducir en forma efectiva la influencia de los polos no deseados mediante el empleo de esquemas de compensación de cancelación de polos y ceros.

▲ En el mundo real, la cancelación exacta de polos y ceros casi nunca es posible.

Se supone que el proceso controlado está representado por:

$$G_p(s) = \frac{K}{s(s + p_1)(s + \bar{p}_1)} \quad (10-142)$$

donde p_1 y $\bar{p}_1$ son los dos polos complejos conjugados que serán cancelados. Considere la función de transferencia del controlador en serie:

$$G_c(s) = \frac{(s + p_1 + \varepsilon_1)(s + \bar{p}_1 + \bar{\varepsilon}_1)}{s^2 + as + b} \quad (10-143)$$

donde ε_1 es un número complejo cuya magnitud es muy pequeña y $\bar{\varepsilon}_1$ es su complejo conjugado. La función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado es:

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{K(s + p_1 + \varepsilon_1)(s + \bar{p}_1 + \bar{\varepsilon}_1)}{s(s + p_1)(s + \bar{p}_1)(s^2 + as + b)} \quad (10-144)$$

Debido a la cancelación inexacta, no se pueden descartar los términos $(s + p_1)(s + \bar{p}_1)$ en el denominador de la ecuación (10-144). La función de transferencia en lazo cerrado es:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K(s + p_1 + \varepsilon_1)(s + \bar{p}_1 + \bar{\varepsilon}_1)}{s(s + p_1)(s + \bar{p}_1)(s^2 + as + b) + K(s + p_1 + \varepsilon_1)(s + \bar{p}_1 + \bar{\varepsilon}_1)} \quad (10-145)$$

El diagrama del lugar geométrico de las raíces de la Fig. 10-53 explica el efecto de la cancelación inexacta de polos y ceros. Observe que los dos polos en lazo cerrado como resultado de la cancelación inexacta caen entre los pares de polos y ceros en $s = -p_1, -\bar{p}_1$ y $-\varepsilon_1, -\bar{\varepsilon}_1$, respectivamente. Por tanto, estos polos en lazo cerrado están muy cerca de los polos y ceros en lazo abierto que se intenta cancelar. La ecuación (10-145) se puede aproximar como:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} \cong \frac{K(s + p_1 + \varepsilon_1)(s + \bar{p}_1 + \bar{\varepsilon}_1)}{(s + p_1 + \delta_1)(s + \bar{p}_1 + \bar{\delta}_1)(s^3 + as^2 + bs + K)} \quad (10-146)$$

donde δ_1 y $\bar{\delta}_1$ son números complejos conjugados muy pequeños que dependen de $\varepsilon_1, \bar{\varepsilon}_1$, y todos los otros parámetros. La expansión en fracciones parciales de la ecuación (10-146) es:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} \cong \frac{K_1}{s + p_1 + \delta_1} + \frac{K_2}{s + \bar{p}_1 + \bar{\delta}_1} + \text{términos debidos a los polos restantes} \quad (10-147)$$

Se puede mostrar que K_1 es proporcional a $\varepsilon_1 - \delta_1$, que es un número muy pequeño. En forma similar K_2 es también muy pequeño. *Este ejercicio muestra simplemente que los polos en $-p_1$ y $-\bar{p}_1$ no pueden ser cancelados en forma precisa, los términos de respuesta transitoria resultantes debido a la cancelación inexacta tendrán amplitudes insignificantes, por lo que los*

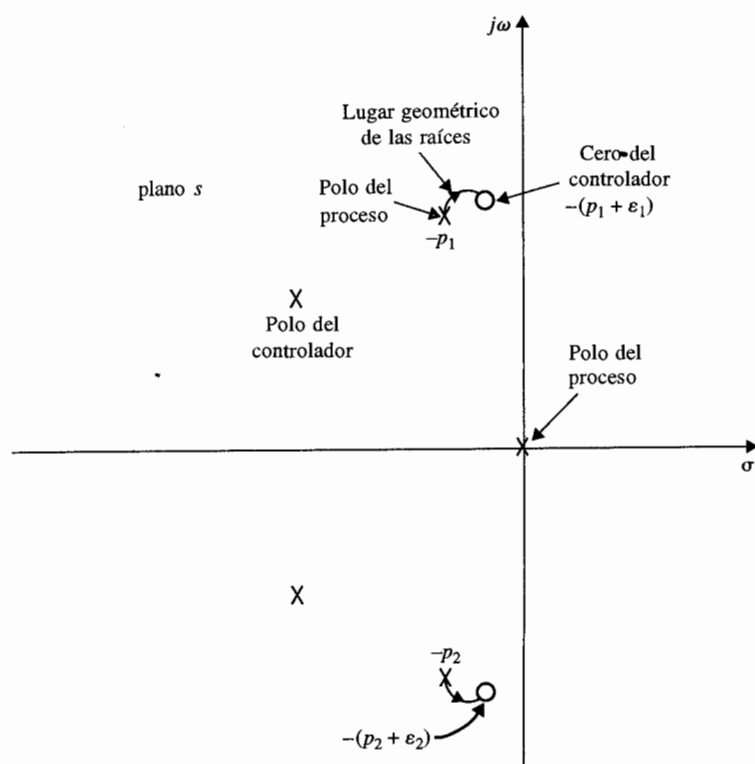


Figura 10-53 Configuración de polos y ceros y lugar geométrico de las raíces de cancelación inexacta.

ceros del controlador marcados para cancelación están muy lejos de los objetivos, el efecto se puede despreciar para todos los propósitos prácticos. Otra forma de ver este problema es que los ceros de $G(s)$ se mantienen como ceros de la función de transferencia en lazo cerrado $Y(s)/R(s)$, por lo que de la ecuación (10-146), se observa que los dos pares de polos y ceros están lo suficientemente cerca para ser cancelados desde el punto de vista de la respuesta transitoria.

Se debe mantener en mente que nunca se debe intentar cancelar polos que estén en el semiplano derecho del plano s , ya que cualquier cancelación inexacta resultará en un sistema inestable. La cancelación inexacta de polos puede causar dificultades si los polos no deseados de la función de transferencia del proceso están muy cerca o a la derecha del eje imaginario del plano s . En este caso, la cancelación inexacta puede también resultar en un sistema inestable. La Fig. 10-54(a) ilustra una situación en la que las posiciones relativas de los polos y ceros para cancelar resultan en un sistema estable, mientras que en la Fig. 10-54(b), la cancelación inexacta no es aceptable. Aunque la distancia relativa entre los polos y ceros a cancelar sea pequeña, lo que resulta en términos en la respuesta en el tiempo que tienen amplitudes muy pequeñas, estas respuestas crecerán sin límites conforme el tiempo se incrementa.

▲ Nunca intente cancelar polos en lazo abierto que estén en el semiplano derecho del plano s .

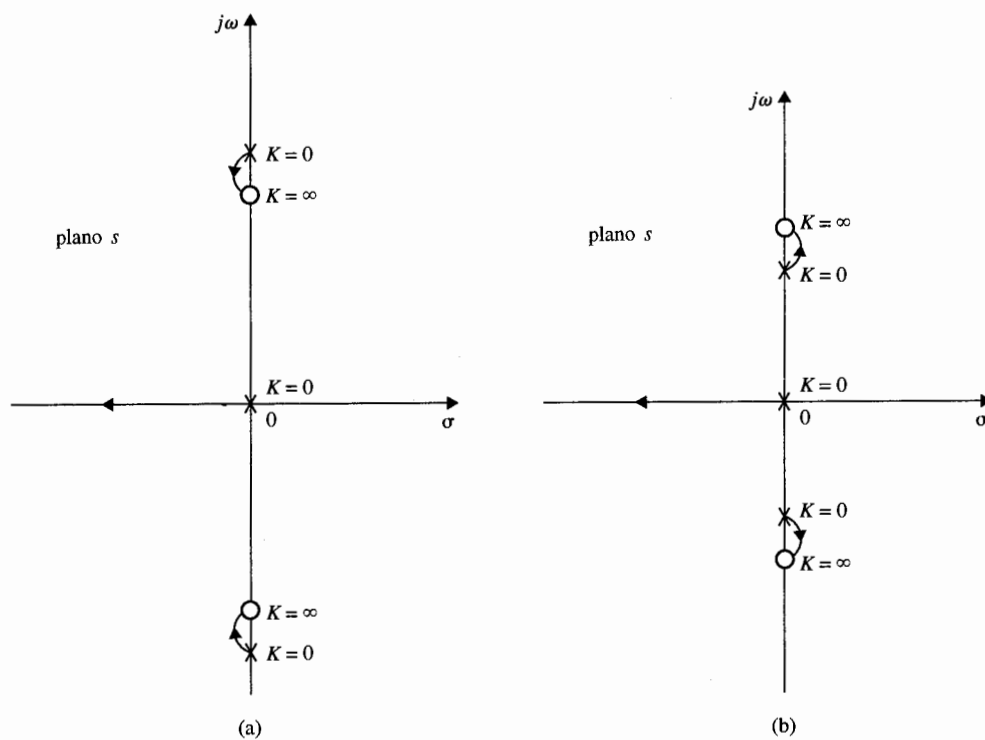


Figura 10-54 Lugar geométrico de las raíces que muestra los efectos de cancelaciones polo-cero inexactas.

10-8-1 Filtro activo de segundo orden

Las funciones de transferencia con polos y/o ceros complejos se pueden implantar mediante circuitos eléctricos con amplificadores operacionales. Considere la función de transferencia:

$$G_c(s) = \frac{E_2(s)}{E_1(s)} = K \frac{s^2 + b_1s + b_2}{s^2 + a_1s + a_2} \quad (10-148)$$

donde a_1 , a_2 , b_1 y b_2 son constantes reales. La realización del filtro activo de la ecuación (10-148) se puede obtener mediante el empleo del esquema de descomposición directa de las variables de estado estudiado en la Sec. 5-9. Un circuito con amplificadores operacionales típico se muestra en la Fig. 10-55. Los parámetros de la función de transferencia de la ecuación (10-148) están relacionados con los parámetros del circuito como sigue:

$$K = -\frac{R_6}{R_7} \quad (10-149)$$

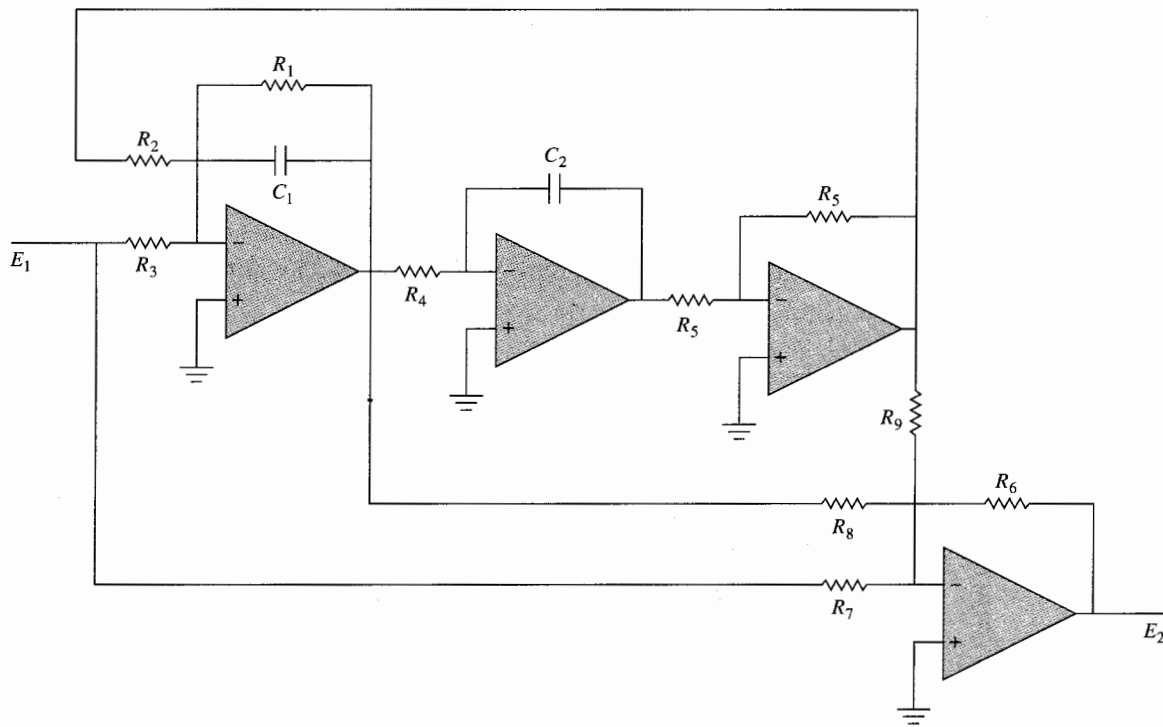


Figura 10-55 Circuito con amplificadores operacionales de la realización de la función de transferencia de segundo orden.

$$\frac{E_2(s)}{E_1(s)} = K \frac{s^2 + b_1 s + b_2}{s^2 + a_1 s + a_2}$$

$$a_1 = \frac{1}{R_1 C_1} \quad (10-150)$$

$$a_2 = \frac{1}{R_2 R_4 C_1 C_2} \quad (10-151)$$

$$b_1 = \left(1 - \frac{R_1 R_7}{R_3 R_8}\right) a_1 \quad (b_1 < a_1) \quad (10-152)$$

$$b_2 = \left(1 - \frac{R_2 R_7}{R_3 R_9}\right) a_2 \quad (b_2 < a_2) \quad (10-153)$$

Ya que $b_1 < a_1$, los ceros de $G_c(s)$ de la ecuación (10-148) son menos amortiguados y están más cerca del origen en el plano s que los polos. Al establecer varias combinaciones de R_7 y R_8 , y R_9 al infinito, se puede realizar una variedad de funciones de transferencia de segundo orden. Observe que todos los parámetros se pueden ajustar en forma independiente. Por ejem-

plo, R_1 se puede ajustar para ser a_1 ; R_4 se puede ajustar para ser a_2 ; b_1 y b_2 se ajustan con R_8 y R_9 , respectivamente. El factor de ganancia K se controla en forma independiente mediante R_6 .

10-8-2 Interpretación y diseño en el dominio de la frecuencia

Mientras es simple considerar la idea del diseño de la cancelación de polos y ceros en el dominio s , el dominio de la frecuencia provee otra perspectiva a los principios de diseño. La

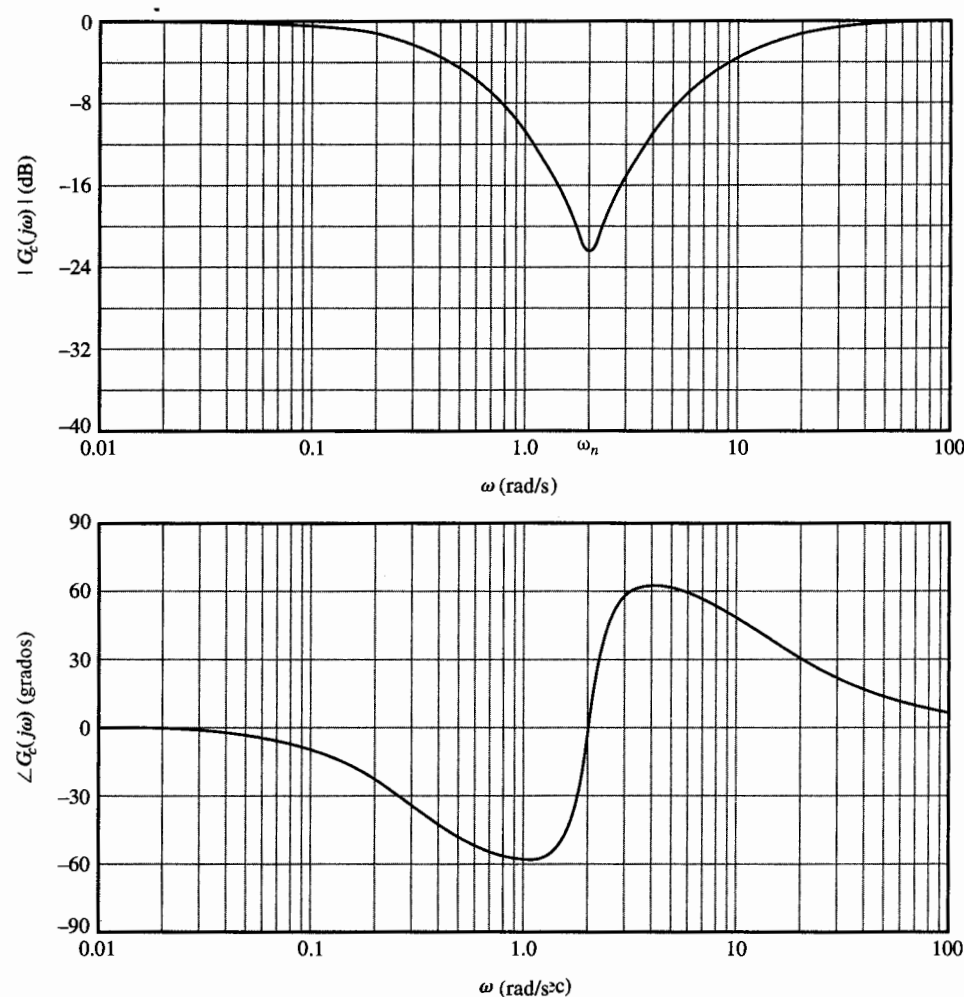


Figura 10-56 Trazas de Bode del controlador de muesca con la función de transferencia $G(s) = (s^2 + 0.8s + 4)/(s + 0.384)(s + 10.42)$.

**Ejemplo
10-12**

Fig. 10.56 ilustra las trazas de Bode de la función de transferencia de un controlador de segundo orden típico con ceros complejos. La traza de magnitud del controlador tiene una "muesca" en la frecuencia de resonancia ω_n . La traza de fase es negativa por abajo y positiva por arriba de la frecuencia de resonancia, mientras que pasa por cero grados en la frecuencia de resonancia. La atenuación de la curva de magnitud y la característica de fase positiva se pueden emplear en forma efectiva para mejorar la estabilidad de un sistema lineal. Debido a la característica de "muesca" en la curva de magnitud, el controlador también se denomina en la industria como **filtro de muesca** o **controlador de muesca**.

Desde el punto de vista del dominio de la frecuencia, el controlador de muesca tiene ventajas sobre los controladores de adelanto y atraso de fase en ciertas condiciones de diseño, ya que las características de magnitud y fase no afectan las propiedades en alta y baja frecuencia del sistema. Sin emplear el principio de cancelación de polos y ceros, el diseño del controlador de muesca para compensación en el dominio de la frecuencia involucra determinar la cantidad de atenuación requerida y la frecuencia de resonancia del controlador.

La función de transferencia del controlador de muesca de la ecuación (10-148) se expresa como:

$$G_c(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_z \omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_p \omega_n s + \omega_n^2} \quad (10-154)$$

donde se tiene que hacer la simplificación al suponer que $a_2 = b_2$. La atenuación provista por la magnitud de $G_c(j\omega)$ en la frecuencia de resonancia ω_n es:

$$|G_c(j\omega_n)| = \frac{\zeta_z}{\zeta_p} \quad (10-155)$$

Por tanto, al conocer la atenuación máxima requerida en ω_n , se conoce la relación de ζ_z/ζ_p .

El siguiente ejemplo ilustra el diseño del controlador de muesca con base en la cancelación de polos y ceros y la atenuación requerida en la frecuencia de resonancia.

Los polos complejos conjugados en funciones de transferencia de sistemas a menudo se deben a compliancias en los acoplamientos entre los elementos mecánicos. Por ejemplo, si el eje entre el motor y la carga no es rígido, el eje se modela como un resorte torsional, el cual puede llevar a tener polos complejos conjugados en la función de transferencia. La Fig. 10-57 muestra un sistema de control de velocidad en el que el acoplamiento entre el motor y la carga es modelado como un resorte torsional. Las ecuaciones del sistema son:

$$T_m(t) = J_m \frac{d\omega_m(t)}{dt} + B_m \omega_m(t) + J_L \frac{d\omega_L(t)}{dt} \quad (10-156)$$

$$K_L[\theta_m(t) - \theta_L(t)] + B_L[\omega_m(t) - \omega_L(t)] = J_L \frac{d\omega_L(t)}{dt} \quad (10-157)$$

$$T_m(t) = K\omega_e(t) \quad (10-158)$$

$$\omega_e(t) = \omega_r(t) - \omega_L(t) \quad (10-159)$$

Ejemplo 10-12

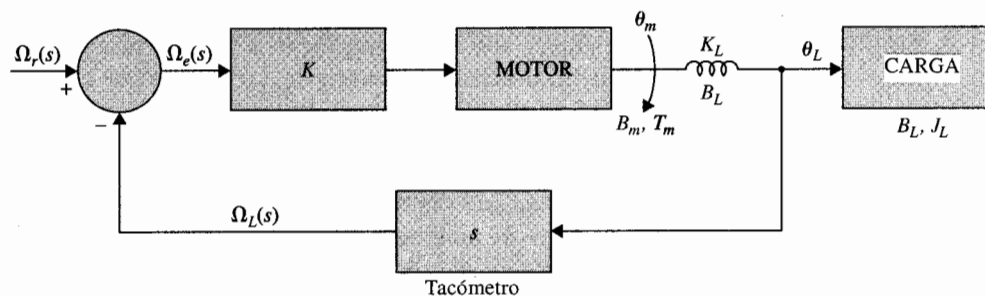


Figura 10-57 Diagrama de bloques del sistema de control de velocidad del ejemplo 10-12.

donde:

- $T_m(t)$ = par del motor
- $\omega_m(t)$ = velocidad angular del motor
- $\omega_L(t)$ = velocidad angular de la carga
- $\theta_L(t)$ = desplazamiento angular de la carga
- $\theta_m(t)$ = desplazamiento angular del motor
- J_m = inercia del motor = 0.0001 oz-pulg-s²
- J_L = inercia de la carga = 0.00005 oz-pulg-s²
- B_m = coeficiente de fricción viscosa del motor = 0.01 oz-pulg-s
- B_L = coeficiente de fricción viscosa de la carga = 0.001 oz-pulg-s
- K_L = constante del resorte del eje = 100 oz-pulg/rad
- K = ganancia del amplificador = 1

La función de transferencia de lazo del sistema es:

$$G_p(s) = \frac{\Omega_L(s)}{\Omega_e(s)} = \frac{B_L s + K_L}{J_m J_L s^3 + (B_m J_L + B_L J_m + B_L J_L) s^2 + (K_L J_L + B_m B_L + K_L J_m) s + B_m K_L} \quad (10-160)$$

Al sustituir los parámetros del sistema en la última ecuación, $G_p(s)$ se convierte en:

$$G_p(s) = \frac{20\,000(s + 100\,000)}{s^3 + 112s^2 + 1\,200\,200s + 20\,000\,000} = \frac{20\,000(s + 100\,000)}{(s + 16.69)(s + 47.66 + j1094)(s + 47.66 - j1094)} \quad (10-161)$$

Por tanto, la compliancia del eje entre el motor y la carga crea dos polos complejos conjugados en $G_p(s)$ que son ligeramente amortiguados. La frecuencia de resonancia es de aproximadamente 1095 rad/s y el sistema en lazo cerrado es inestable. Los polos complejos de $G_p(s)$ causarían que la respuesta oscile aun si el sistema fuera estable.

Diseño mediante la cancelación de polos y ceros con el controlador de muesca

Las especificaciones de desempeño del sistema son:

1. La velocidad en estado estable de la carga debido a la una entrada escalón unitario tenga un error no mayor que 1 por ciento.
2. Sobrepasso máximo de la velocidad de salida ≤ 5 por ciento.
3. Tiempo de levantamiento $t_r < 0.5$ s.
4. Tiempo de asentamiento $t_s < 0.5$ s.

Para compensar el sistema, se necesita ser estrictos, o quizá, en forma más realista, minimizar el efecto de los polos complejos de $G_p(s)$ en $s = -47.66 + j1094$ y $-47.66 - j1094$. Se elige un controlador de muesca con la función de transferencia dada por la ecuación (10-154) para mejorar el desempeño del sistema. Los ceros complejos conjugados del controlador deben de estar localizados de forma que cancelen los polos no deseados del proceso. Por tanto, la función de transferencia del controlador de muesca debe ser:

$$G_c(s) = \frac{s^2 + 95.3s + 1\,198\,606.6}{s^2 + 2\zeta_p\omega_n s + \omega_n^2} \quad (10-162)$$

La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema compensado es:

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{20\,000(s + 100\,000)}{(s + 16.69)(s^2 + 2\zeta_p\omega_n s + \omega_n^2)} \quad (10-163)$$

Ya que el sistema es tipo 0, la constante de error escalón es:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{2 \times 10^9}{16.69 \times \omega_n^2} = \frac{1.198 \times 10^8}{\omega_n^2} \quad (10-164)$$

Para una entrada escalón unitario, el error en estado estable del sistema se escribe como:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} \omega_e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s\Omega_e(s) = \frac{1}{1 + K_p} \quad (10-165)$$

Por tanto, para que el error en estado estable sea menor o igual que 1%, $K_p \geq 99$. El requisito correspondiente sobre ω_n se encuentra de la ecuación (10-164),

$$\omega_n \leq 1210 \quad (10-166)$$

Se puede mostrar que desde el punto de la estabilidad, es mejor seleccionar un valor grande de ω_n . Por tanto, se considera $\omega_n = 1200$ rad/s que está al final del rango permitido desde el punto de vista de error en estado estable. Sin embargo, las especificaciones de diseño dadas anteriormente sólo se pueden obtener al emplear un valor muy grande de ζ_p . Por ejemplo, cuando $\zeta_p = 15\,000$, la respuesta en el tiempo tiene los siguientes atributos de desempeño.

Sobrepaso máximo = 3.7 por ciento.
 Tiempo de levantamiento $t_r = 0.1897$ s.
 Tiempo de asentamiento $t_s = 0.256$ s.

Aunque los requisitos de desempeño se satisfacen, la solución no es realista, ya que el valor de ζ_p es en extremo grande no se puede realizar con componentes físicos disponibles.

Se escoge $\zeta_p = 10$ y $\omega_n = 1000$ rad/s. La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema con el controlador de muesca es:

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{20\,000(s + 100\,000)}{(s + 16.69)(s + 50)(s + 19\,950)} \quad (10-167)$$

Se puede mostrar que el sistema es estable, pero el sobrepaso máximo es 71.6 por ciento. Ahora se puede ver que la ecuación (10-167) representa un nuevo problema de diseño. Existe un número de soluciones posibles al problema para cumplir las especificaciones de diseño dadas anteriormente. Entre otras posibilidades se puede emplear un controlador PI o uno de atraso de fase.

Diseño del controlador de atraso de fase de la segunda etapa

Se diseña un controlador de atraso de fase como la segunda etapa del controlador para el sistema. Las raíces de la ecuación característica del sistema con el controlador de muesca están en $s = -19,954$, $-31.328 + j316.36$ y $-31.328 - j316.36$. La función de transferencia del controlador de atraso de fase es:

$$G_{cl}(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} \quad a < 1 \quad (10-168)$$

donde para propósitos de diseño se omitió el factor $1/a$ en la ecuación (10-168).

Se selecciona $T = 10$ para el controlador de atraso de fase. La tabla 10-21 muestra los atributos de desempeño en el dominio del tiempo para varios valores de a . El mejor valor de a desde el punto de

Tabla 10-21 Atributos de desempeño en el dominio del tiempo del sistema del ejemplo 10-12 con el controlador de muesca-atraso de fase

a	T	aT	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)
0.001	10	0.01	14.8	0.1244	0.3836
0.002	10	0.02	10.0	0.1290	0.3655
0.004	10	0.04	3.2	0.1348	0.1785
0.005	10	0.05	1.0	0.1375	0.1818
0.0055	10	0.055	0.3	0.1386	0.1889
0.006	10	0.06	0	0.1400	0.1948

vista del desempeño global es 0.005. Por tanto, la función de transferencia del controlador de atraso de fase es:

$$G_{c1}(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} = \frac{1 + 0.05s}{1 + 10s} \quad (10-169)$$

La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema compensado con el controlador de muesca-atraso de fase es:

$$G(s) = G_c(s)G_{c1}(s)G_p(s) = \frac{20\,000(s + 100\,000)(1 + 0.05s)}{(s + 16.69)(s + 50)(s + 19\,950)(1 + 10s)} \quad (10-170)$$

La respuesta al escalón unitario del sistema se muestra en la Fig. 10-58. Puesto que la constante de error de escalón es 120.13, el error de la velocidad del estado estable, debido a una entrada de escalón es de $1/120.13$ o 0.83 por ciento.

Diseño del controlador PI de la segunda etapa

Un controlador PI se puede aplicar al sistema para mejorar, de forma simultánea, el error en estado estable y la estabilidad. La función de transferencia del control PI se escribe como:

$$G_{c2}(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = K_P \left(\frac{s + K_I/K_P}{s} \right) \quad (10-171)$$

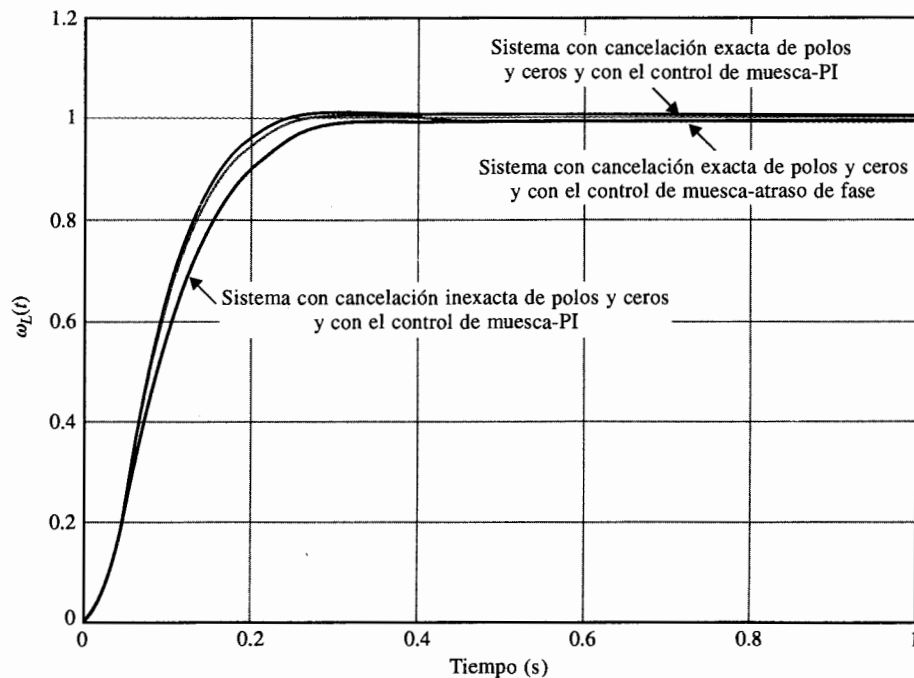


Figura 10-58 Respuestas al escalón unitario del sistema de control de velocidad del ejemplo 10-12.

Se puede diseñar el controlador PI con base en el controlador de atraso de fase al escribir la ecuación (10-169) como:

$$G_{cl}(s) = 0.005 \left(\frac{s + 20}{s + 0.1} \right) \quad (10-172)$$

Por tanto, se puede ajustar $K_p = 0.005$ y $K_I/K_p = 20$. Entonces $K_I = 0.1$. La Fig. 10-58 muestra la respuesta al escalón unitario del sistema con el controlador de muesca-PI. Los atributos de la respuesta al escalón son:

Sobrepaso máximo = 1 por ciento.
 Tiempo de levantamiento $t_r = 0.1380$ s.
 Tiempo de asentamiento $t_s = 0.1818$ s.

que están muy cerca de los del controlador de muesca-atraso de fase, excepto que para el presente caso, el error de velocidad es cero cuando la entrada es una función escalón unitario.

Sensibilidad debida a la cancelación imperfecta de polos y ceros

Como se mencionó, la cancelación de polos y ceros casi nunca es posible en la vida real. Se considera que el polinomio del denominador del controlador de muesca de la ecuación (10-162) no se puede realizar con exactitud mediante resistores y capacitores. La función de transferencia del controlador de muesca se escoge en forma realista como:

$$G_c(s) = \frac{s^2 + 100s + 1\,000\,000}{s^2 + 20\,000s + 1\,000\,000} \quad (10-173)$$

La Fig. 10-58 muestra la respuesta al escalón unitario del sistema con el controlador de muesca de la ecuación (10-173). Los atributos de respuesta al escalón son:

Sobrepaso máximo = 0.4 por ciento
 Tiempo de levantamiento $t_r = 0.17$ s.
 Tiempo de asentamiento $t_s = 0.2323$ s.

Diseño en el dominio de la frecuencia

Para realizar el diseño del controlador de muesca, se hace referencia a las trazas de Bode de la ecuación (10-161) que se muestran en la Fig. 10-59. Debido a los polos complejos conjugados de $G_p(s)$, la traza de magnitud tiene un pico de 24.86 dB en 1095 rad/s. De las trazas de Bode de la Fig. 10-59 se observa que se puede llevar a la traza de magnitud hacia abajo -20 dB en la frecuencia de resonancia de 1095 rad/s para que la resonancia sea suavizada. Esto requiere una atenuación de -44.86 dB. Por tanto, de la ecuación (10-155):

$$|G_c(j\omega_n)| = -44.86 \text{ dB} = \frac{\zeta_z}{\zeta_p} = \frac{0.0435}{\zeta_p} \quad (10-174)$$

donde ζ_z se encuentra de la ecuación (10-162). Al resolver para ζ_p la ecuación (10-174), se obtiene $\zeta_p = 7.612$. La atenuación se debe colocar en la frecuencia de resonancia de 1095 rad/s; por tanto $\omega_n = 1095$ rad/s. El controlador de muesca de la ecuación (10-162) se convierte en:

$$G_c(s) = \frac{s^2 + 95.3s + 1\,198\,606.6}{s^2 + 16\,670.28s + 1\,199\,025} \quad (10-175)$$

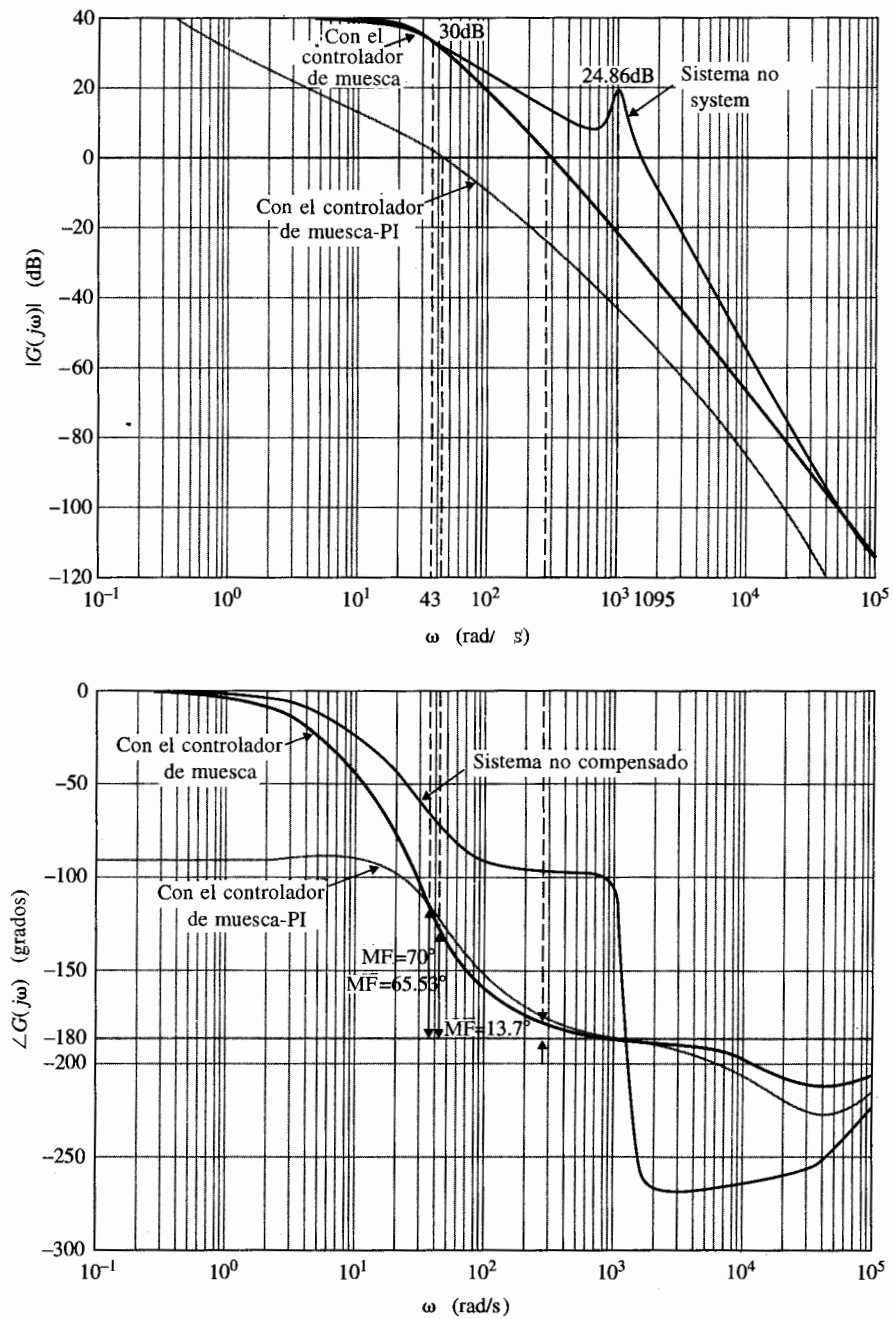


Figura 10-59 Trazas de Bode del sistema de control de velocidad no compensado del ejemplo 10-12, con el controlador de muesca y con el controlador de muesca-PID.

Las trazas de Bode del sistema con el controlador de muesca de la ecuación (10-175) se muestran en la Fig. 10-59. Se puede ver que el sistema con el controlador de muesca tiene un margen de fase de sólo 13.7° y M_r es 3.92.

Para completar el diseño, se emplea un controlador PI como la segunda etapa del controlador. Al seguir la guía dada en la Sec. 10-3 sobre el diseño del controlador PI, se supone que el margen de fase de diseño es 70° . De las trazas de Bode de la Fig. 10-59, se ve que para obtener el margen de fase de 70° , la nueva frecuencia de cruce de ganancia debe ser $\omega'_g = 43$ rad/s y la magnitud de $G(j\omega'_g)$ es 30 dB. Por tanto, de la ecuación (10-32)

$$K_p = 10^{-[G(j\omega'_g)]_{dB}/20} = 10^{-30/20} = 0.0316 \quad (10-176)$$

El valor de K_I se determina mediante la guía dada por la ecuación (10-33):

$$K_I = \frac{\omega'_g K_p}{10} = \frac{43 \times 0.0316}{10} = 0.135 \quad (10-177)$$

Ya que el sistema original es de tipo 0, el diseño final necesita ser refinado mediante el ajuste del valor de K_I . La tabla 10-22 muestra los atributos de desempeño cuando $K_p = 0.0316$ y K_I varía desde 0.135. De las mediciones de sobrepaso máximo, tiempo de levantamiento, y tiempo de asentamiento, el mejor valor de K_I es de 0.35. La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema compensado con el controlador de muesca-PI es:

$$G(s) = \frac{20\,000(s + 100\,000)(0.0316s + 0.35)}{s(s + 16.69)(s^2 + 16\,670.28s + 1\,199\,025)} \quad (10-178)$$

La Fig. 10-59 muestra las trazas de Bode del sistema con el controlador de muesca-PI, con $K_p = 0.0316$ y $K_I = 0.35$. Las respuestas al escalón unitario del sistema compensado con $K_p = 0.0316$ y $K_I = 0.135$, 0.35 y 0.4 se muestran en la Fig. 10-60. ▲

Tabla 10-22 Atributos de desempeño del sistema del ejemplo 10-12 con el controlador de muesca-PI diseñado en el dominio de la frecuencia

K_p	K_I	MF (grados)	M_r	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)
0.0316	0.100	76.71	1.00	0	0.2986	0.5758
0.0316	0.135	75.15	1.00	0	0.2036	0.4061
0.0316	0.200	72.22	1.00	0	0.0430	0.2403
0.0316	0.300	67.74	1.00	0	0.0350	0.1361
0.0316	0.350	65.53	1.00	1.6	0.0337	0.0401
0.0316	0.400	63.36	1.00	4.3	0.0323	0.0398

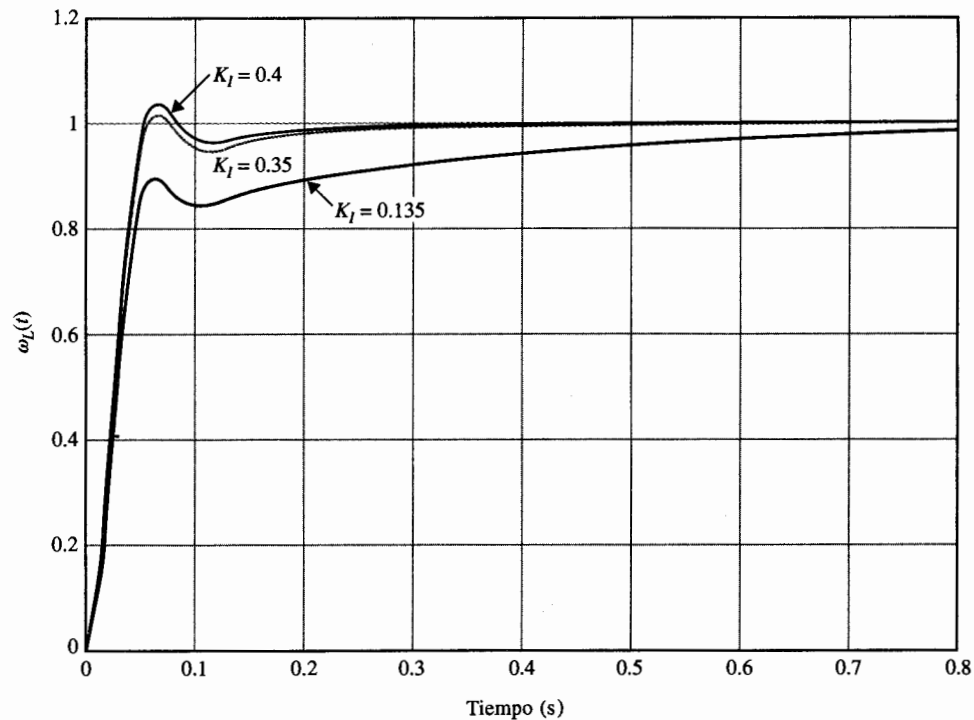


Figura 10-60 Respuestas al escalón unitario del sistema de control de velocidad del ejemplo 10-12 con el control de muesca-PI.

$$G_c(s) = \frac{s^2 + 95.3s + 1\,198\,606.6}{s^2 + 16\,670.28s + 1\,199\,025} \quad G_{cz}(s) = 0.0316 + \frac{K_I}{s}$$

10-9 Controladores prealimentados y en la trayectoria directa

Los esquemas de compensación estudiados en las secciones anteriores tienen todos un grado de libertad ya que sólo hay un controlador en el sistema, aunque el controlador puede tener varias etapas en serie o en paralelo. Las limitaciones de un controlador de un grado de libertad fueron estudiadas en la sección 10-1. Los esquemas de compensación de dos grados de libertad mostrados en la Figs. 10-2(d) hasta (f), ofrecen flexibilidad de diseño cuando se tienen varios criterios de diseño que tiene que ser satisfechos en forma simultánea.

De la Fig. 10-2(e), la función de transferencia en lazo cerrado es:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_{cf}(s)G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)} \quad (10-179)$$